

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



TIỂU LUẬN

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TƯỜNG LỬA THỂ HỆ MỚI CHO DOANH NGHIỆP

MÔN: CÔNG NGHỆ TƯỜNG LỬA

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Chuyên ngành: **AN TOÀN THÔNG TIN**

Giảng viên hướng dẫn: **TRANG NHẬT QUANG**

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN LÊ HẢI ĐĂNG**

MSSV: **23010129**

Lớp học phần: **020100116202**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của trường Đại học Gia Định, đặc biệt là các thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin của trường đã tận tình giảng dạy và trang bị cho em những kiến thức nền tảng trong suốt quá trình học tập tại khoa để có thêm nhiều kinh nghiệm cho tương lai. Và em cũng xin chân thành cảm ơn thầy Trang Nhật Quang đã nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn chỉ bảo em trong quá trình thực hiện đề tài. Trong quá trình học tập, cũng như là trong quá trình làm đồ án, nhóm em khó tránh khỏi sai sót, rất mong Thầy bỏ qua. Đồng thời do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ Thầy, để em học thêm được nhiều kinh nghiệm và sẽ hoàn thành tốt hơn ở bài báo cáo môn học sắp tới.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ TƯỜNG LỬA	3
1.1. Khái niệm & vai trò của công nghệ tường lửa trong an toàn mạng	3
1.2. Phân loại.	3
1.2.1. Theo mô hình triển khai.....	3
1.2.2. Theo vị trí triển khai trong kiến trúc mạng.....	5
1.3. Xu hướng phát triển tường lửa hiện nay.....	5
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ TƯỜNG LỬA CHO	
DOANH NGHIỆP.....	7
2.1. Yêu cầu bảo mật	7
2.2. Kiến trúc tổng thể sơ đồ mạng	10
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TƯỜNG LỬA THỂ HỆ MỚI	12
3.1. Các yêu cầu cơ bản.....	12
3.1.1. Giới thiệu chung	12
3.1.2. Các thành phần chính trong mô hình.....	12
3.1.3. Chính sách bảo mật	13
3.2. Triển khai thực tế.	13
3.2.1. Thiết lập chính sách Routing, NAT,Access Control.....	16
3.2.2. Thiết lập chính sách SSL Policy	25
3.2.3. Thiết lập chính sách File & Malware Policy	28
3.2.4. Thiết lập chính sách URL Filtering	32
3.2.5. Thiết lập chính sách Application Control	33
3.2.6. Cấu hình và chính sách truy cập của vùng DMZ.....	35
3.3. Yêu cầu nâng cao.	37
3.3.1. Cấu hình VPN site to site.	37
3.3.2. Kiểm tra.....	41
3.2.3. Tích hợp Active Directory và SIEM	42
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	48

4.1. Kết luận	48
4.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm	49
4.3. Triển khai thực tế	50
4.4. Hướng phát triển	51
4.4.1. Ngắn hạn.....	51
4.4.2. Dài hạn.....	51
4.5. Kết luận chung.....	51
Tài liệu tham khảo.....	54

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ TƯỜNG LỬA

1.1. Khái niệm & vai trò của công nghệ tường lửa trong an toàn mạng.

Tường lửa (Firewall) là một hệ thống hoặc thiết bị bảo mật mạng có nhiệm vụ giám sát, lọc và kiểm soát lưu lượng mạng ra vào dựa trên những quy tắc bảo mật được thiết lập sẵn. Tường lửa đóng vai trò như một rào chắn giữa mạng tin cậy (như mạng nội bộ của doanh nghiệp) và mạng không tin cậy (như Internet), giúp ngăn chặn các mối đe dọa và hành vi truy cập trái phép. Tùy thuộc vào cách triển khai, tường lửa có thể tồn tại dưới dạng phần mềm được cài trực tiếp trên thiết bị, phần cứng chuyên dụng đặt tại các điểm kết nối mạng, hoặc sự kết hợp của cả hai nhằm tận dụng ưu điểm về hiệu suất và tính năng bảo mật.

Trong an toàn mạng, vai trò của tường lửa đặc biệt quan trọng. Thứ nhất, tường lửa giúp ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài vào hệ thống mạng nội bộ, bảo vệ các tài nguyên nhạy cảm khỏi bị xâm nhập. Thứ hai, nó thực hiện chức năng lọc lưu lượng, chỉ cho phép những gói tin hợp lệ và tuân thủ chính sách bảo mật đi qua, đồng thời loại bỏ những gói tin bất thường hoặc nguy hiểm. Thứ ba, tường lửa bảo vệ tài nguyên mạng trước các mối đe dọa phổ biến như malware, tấn công DDoS hay các hành vi truy cập trái phép. Thứ tư, nó giám sát và ghi lại log của toàn bộ hoạt động mạng, giúp các quản trị viên dễ dàng phân tích, điều tra và xử lý sự cố bảo mật khi cần thiết. Ngoài ra, tường lửa còn cho phép thiết lập vùng DMZ (Demilitarized Zone) để cô lập các dịch vụ công cộng như web server hoặc mail server với mạng nội bộ, qua đó giảm thiểu nguy cơ lan truyền tấn công. Một vai trò không kém phần quan trọng khác là hỗ trợ tổ chức đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu về an toàn thông tin như ISO 27001, PCI DSS, HIPAA... Nhờ vậy, tường lửa trở thành lớp phòng thủ đầu tiên trong mô hình phòng thủ nhiều lớp (defense-in-depth), góp phần đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của hệ thống thông tin.

1.2. Phân loại.

1.2.1. Theo mô hình triển khai

Theo mô hình triển khai, tường lửa có thể được phân chia thành nhiều loại dựa trên phạm vi hoạt động, cách thức triển khai và đặc điểm kỹ thuật. Trước hết là tường lửa mạng (Network-

based Firewall), thường được đặt tại các điểm kết nối trọng yếu của hệ thống, chẳng hạn như cổng ra Internet, với nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ mạng nội bộ khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài. Đây là loại tường lửa phù hợp với môi trường doanh nghiệp hoặc các trung tâm dữ liệu có lưu lượng truy cập lớn, đòi hỏi khả năng xử lý nhanh và ổn định.

Tiếp theo là tường lửa máy chủ (Host-based Firewall), được cài đặt trực tiếp trên từng máy chủ hoặc thiết bị đầu cuối nhằm kiểm soát lưu lượng ra vào của chính thiết bị đó. Loại tường lửa này cho phép quản trị viên thiết lập các chính sách bảo mật riêng cho từng máy, giúp tăng cường khả năng bảo vệ ở mức thiết bị; ví dụ phổ biến gồm Windows Defender Firewall trên Windows hoặc iptables trên hệ điều hành Linux.

Bên cạnh đó, còn có tường lửa dạng phần mềm (Software Firewall), vốn là các ứng dụng chạy trên nền tảng hệ điều hành. Ưu điểm của loại tường lửa này là dễ triển khai, linh hoạt trong cấu hình và phù hợp cho các hệ thống nhỏ hoặc máy tính cá nhân. Tuy nhiên, nhược điểm là tiêu tốn tài nguyên CPU và RAM, có thể ảnh hưởng đến hiệu năng của thiết bị khi xử lý lưu lượng lớn.

Cuối cùng là tường lửa dạng phần cứng (Hardware Firewall), là các thiết bị bảo mật chuyên dụng, được thiết kế với khả năng xử lý lưu lượng tốc độ cao và hoạt động độc lập với hệ điều hành của máy chủ. Chúng thường tích hợp nhiều tính năng bảo mật nâng cao, đảm bảo khả năng vận hành liên tục và ổn định; một số ví dụ tiêu biểu có thể kể đến như Cisco ASA, Fortigate hoặc Palo Alto Networks.

1.2.2. Theo cấp độ kiểm soát

Nếu xét theo cấp độ kiểm soát, tường lửa được chia thành bốn loại chính. Tường lửa lọc gói (Packet Filtering Firewall) hoạt động ở tầng mạng (Layer 3) của mô hình OSI, kiểm tra các tiêu đề gói tin dựa trên thông tin như địa chỉ IP nguồn và đích, cổng nguồn và đích, giao thức (TCP, UDP, ICMP), rồi quyết định cho phép hoặc chặn gói tin. Ưu điểm của phương pháp này là tốc độ xử lý nhanh, dễ triển khai, nhưng hạn chế ở chỗ không kiểm tra nội dung gói tin và dễ bị vượt qua bởi các kỹ thuật giả mạo. Tường lửa kiểm tra trạng thái (Stateful Inspection Firewall) bổ sung khả năng theo dõi trạng thái của các kết nối mạng, cho phép hoặc từ chối gói tin dựa trên việc nó có thuộc một phiên kết nối hợp lệ hay không. Phương pháp này an toàn hơn lọc gói đơn giản nhưng yêu cầu nhiều tài nguyên xử lý hơn. Tường lửa tầng ứng dụng (Application-layer Firewall) hoạt động ở tầng ứng dụng (Layer 7), có khả năng kiểm tra nội dung lưu lượng của các giao thức như HTTP, SMTP,

FTP..., từ đó phát hiện hành vi bất thường hoặc các kiểu tấn công ứng dụng web; ví dụ như tường lửa ứng dụng web (WAF). Loại cao cấp nhất là tường lửa thế hệ mới (Next-Generation Firewall – NGFW), kết hợp các chức năng của những loại trên với khả năng chống mã độc, phân tích ứng dụng, tích hợp hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IPS/IDS) và quản lý tập trung.

1.2.2. Theo vị trí triển khai trong kiến trúc mạng

Xét theo vị trí triển khai, tường lửa có thể là tường lửa biên (Perimeter Firewall) đặt tại ranh giới giữa mạng nội bộ và Internet, đóng vai trò như cửa ngõ kiểm soát mọi lưu lượng ra/vào mạng. Tường lửa nội bộ (Internal Firewall) được đặt bên trong hệ thống để kiểm soát lưu lượng giữa các phân vùng mạng, chẳng hạn giữa mạng nhân viên và mạng máy chủ. Trong các hệ thống có DMZ, tường lửa sẽ được đặt để quản lý lưu lượng giữa khu vực này và mạng nội bộ, đảm bảo rằng các dịch vụ công cộng không thể truy cập trực tiếp vào hệ thống quan trọng. Ngoài ra, với xu hướng chuyển dịch lên môi trường điện toán đám mây, tường lửa đám mây (Cloud Firewall) cũng ngày càng phổ biến, cho phép bảo vệ hệ thống trong môi trường ảo hóa hoặc hybrid-cloud mà không cần thiết bị phần cứng tại chỗ.

1.3. Xu hướng phát triển tường lửa hiện nay

1.3. Xu hướng phát triển tường lửa hiện nay

Trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp và tinh vi, công nghệ tường lửa đã và đang phát triển mạnh mẽ với nhiều xu hướng nổi bật. Trước hết là tường lửa thế hệ mới (NGFW) – loại tường lửa tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, có khả năng phân tích lưu lượng theo ứng dụng, kiểm soát truy cập theo danh tính người dùng, chống mã độc, và sử dụng sandboxing để cô lập và phân tích tệp tin khả nghi trước khi cho phép đi vào hệ thống. Tiếp đến là tường lửa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI-powered Firewall), tận dụng machine learning để học và nhận diện hành vi mạng, phát hiện sớm các mối đe dọa mới, kể cả những mối đe dọa chưa từng được ghi nhận. Tường lửa đám mây gốc (Cloud-native Firewall) được thiết kế để tối ưu hóa hoạt động trong môi trường đa đám mây và hybrid-cloud, đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt mà vẫn duy trì hiệu suất cao. Bên cạnh đó, tường lửa dạng dịch vụ (FWaaS – Firewall as a Service) cung cấp khả năng

bảo vệ toàn diện dưới dạng thuê ngoài, phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ hoặc không có đội ngũ IT chuyên sâu. Một xu hướng đáng chú ý khác là tích hợp Zero Trust Network Access (ZTNA), áp dụng nguyên tắc “không tin ai mặc định” và yêu cầu xác thực cũng như kiểm tra bảo mật với mọi yêu cầu truy cập, kể cả từ người dùng nội bộ, nhằm giảm nguy cơ tấn công từ bên trong.

Kết luận chương

Tường lửa là một trong những thành phần quan trọng và không thể thiếu trong hệ thống bảo mật mạng của bất kỳ tổ chức nào. Hiểu rõ khái niệm, vai trò, phân loại và xu hướng phát triển của công nghệ tường lửa là bước nền tảng để xây dựng một chiến lược phòng thủ mạng toàn diện. Trong các chương tiếp theo, báo cáo sẽ đi sâu vào việc phân tích, thiết kế và triển khai tường lửa thế hệ mới, nhằm nâng cao hiệu quả bảo mật, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong thời đại chuyển đổi số và môi trường làm việc phân tán hiện nay.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ TƯỜNG LỬA CHO DOANH NGHIỆP

2.1. Yêu cầu bảo mật

Mô hình tổ chức doanh nghiệp:

Công ty ABC là một doanh nghiệp công nghệ có 300 nhân viên, hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm và dịch vụ IT. Công ty có:

- Trụ sở chính: TP, Hồ Chí Minh (200 nhân viên)
- Chi nhánh: Hà Nội (50 nhân viên)
- Nhân viên Remote: 50 người
- Hệ thống quan trọng tại trụ sở chính: Web Server, Database Server, Email Server, File Server.

- + Web Server: Cung cấp cổng thông tin công ty, ứng dụng khách hàng, hệ thống quản lý nội bộ.

- + Database Server: Lưu trữ dữ liệu nội bộ, cơ sở dữ liệu khách hàng, sản phẩm và hệ thống quản lý.

- + Email Server: Hệ thống thư điện tử nội bộ, tích hợp dịch vụ chống spam và lọc nội dung.

- + File Server: Chia sẻ và lưu trữ tập tin nội bộ, dữ liệu phát triển phần mềm và tài liệu dự án.

Yêu cầu bảo mật và chức năng của hệ thống tường lửa

Với cấu trúc tổ chức như trên, hệ thống tường lửa cần được thiết kế để đáp ứng đầy đủ các **yêu cầu bảo mật thiết yếu**, đảm bảo **tính toàn vẹn, bảo mật và sẵn sàng** của hạ tầng CNTT. Cụ thể:

- Bảo vệ truy cập Internet tại trụ sở chính
 - + Kiểm soát lưu lượng truy cập ra/vào từ mạng nội bộ đến Internet.
 - + Áp dụng chính sách lọc URL, lọc ứng dụng (App-ID), và chặn các nội dung nguy hại nhằm hạn chế nguy cơ bị lây nhiễm mã độc hoặc truy cập các trang web không phù hợp.

- + Giới hạn băng thông, ứng dụng và dịch vụ mạng theo vai trò người dùng.
- + Ghi nhật ký và theo dõi lưu lượng phục vụ mục đích giám sát và điều tra khi cần thiết.
- Bảo vệ các dịch vụ nội bộ khỏi truy cập trái phép từ Internet
- + Chỉ cho phép truy cập đến các dịch vụ công khai (web, email...) từ Internet thông qua vùng DMZ (Demilitarized Zone).
- + Áp dụng NAT (Network Address Translation) và Port Forwarding có kiểm soát để chuyển tiếp lưu lượng đúng mục tiêu.
- + Kết hợp với hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IPS/IDS) nhằm phát hiện hành vi bất thường hoặc tấn công mạng.
- Thiết lập kết nối an toàn với chi nhánh
 - + Triển khai VPN site-to-site giữa trụ sở chính và chi nhánh Hà Nội để đảm bảo dữ liệu truyền tải giữa hai điểm được mã hóa và bảo vệ khỏi can thiệp bên ngoài.
 - + Kiểm soát lưu lượng nội bộ giữa các khu vực mạng (Zone-based Firewall) để tránh lan truyền rủi ro.
- Hỗ trợ truy cập từ xa cho nhân viên Remote
 - + Thiết lập VPN client-to-site cho nhân viên từ xa, sử dụng các cơ chế xác thực mạnh (2FA, chứng chỉ số) nhằm đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ mới có quyền truy cập.
 - + Giới hạn quyền truy cập dựa trên vai trò, phòng ban và mức độ nhạy cảm của tài nguyên.
 - + Giám sát và ghi nhận các phiên VPN phục vụ kiểm toán và phát hiện truy cập bất thường.
 - Bảo vệ dữ liệu và ứng dụng
 - + Thiết lập chính sách Data Loss Prevention (DLP) để ngăn ngừa thất thoát dữ liệu quan trọng.
 - + Áp dụng chính sách kiểm tra SSL/TLS (SSL Decryption) để giám sát các lưu lượng mã hóa nhằm phát hiện mã độc ẩn trong HTTPS.
 - + Lọc và kiểm tra tập tin (File Policy) để phát hiện mã độc, phần mềm nguy hiểm.

- Tính sẵn sàng và khả năng phục hồi

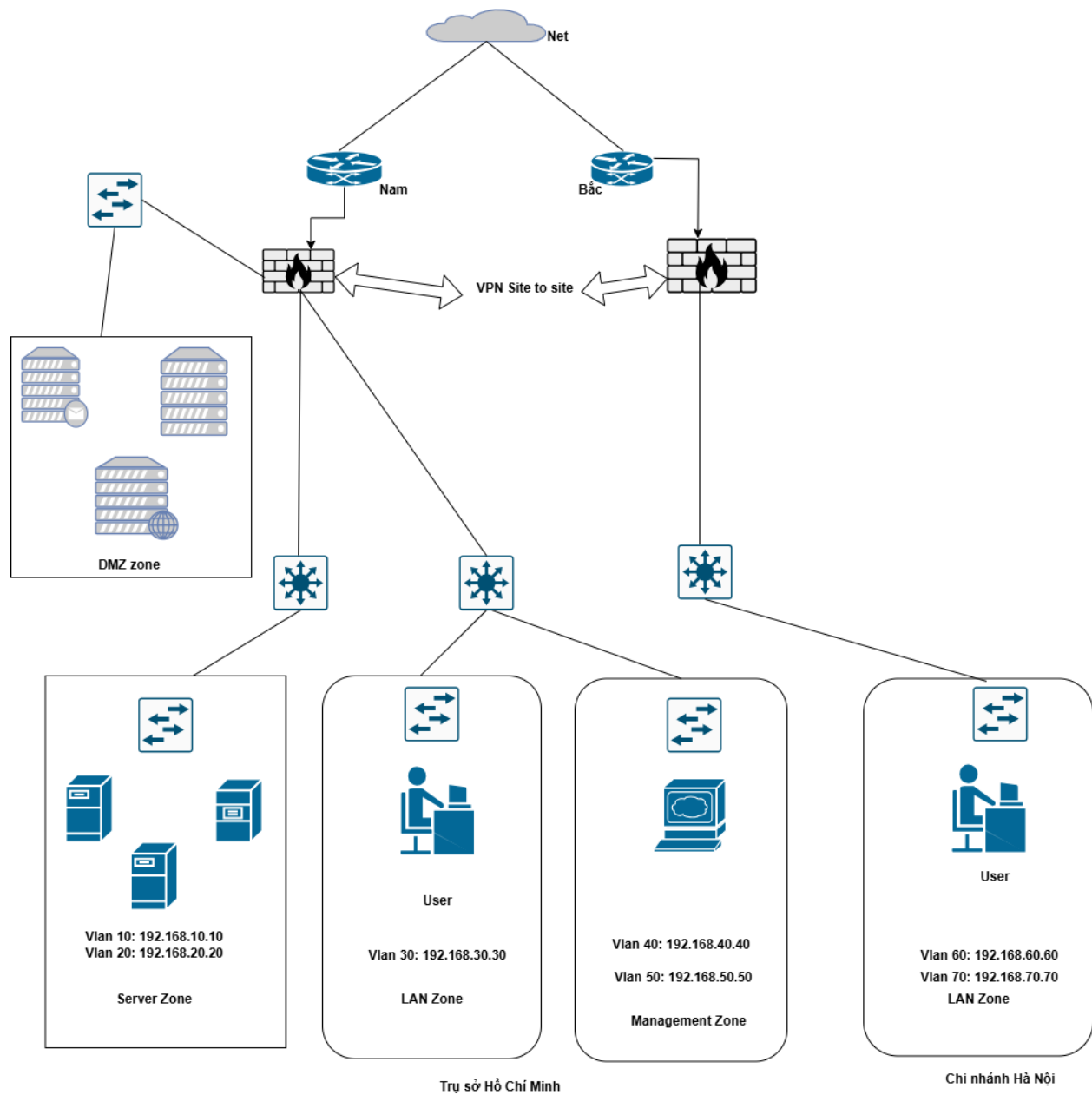
- + Thiết lập High Availability (HA) giữa hai thiết bị tường lửa để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, không bị gián đoạn trong trường hợp một thiết bị gặp sự cố.

- + Kết hợp với các cơ chế giám sát mạng, cảnh báo sự cố và sao lưu cấu hình định kỳ để nhanh chóng phục hồi.

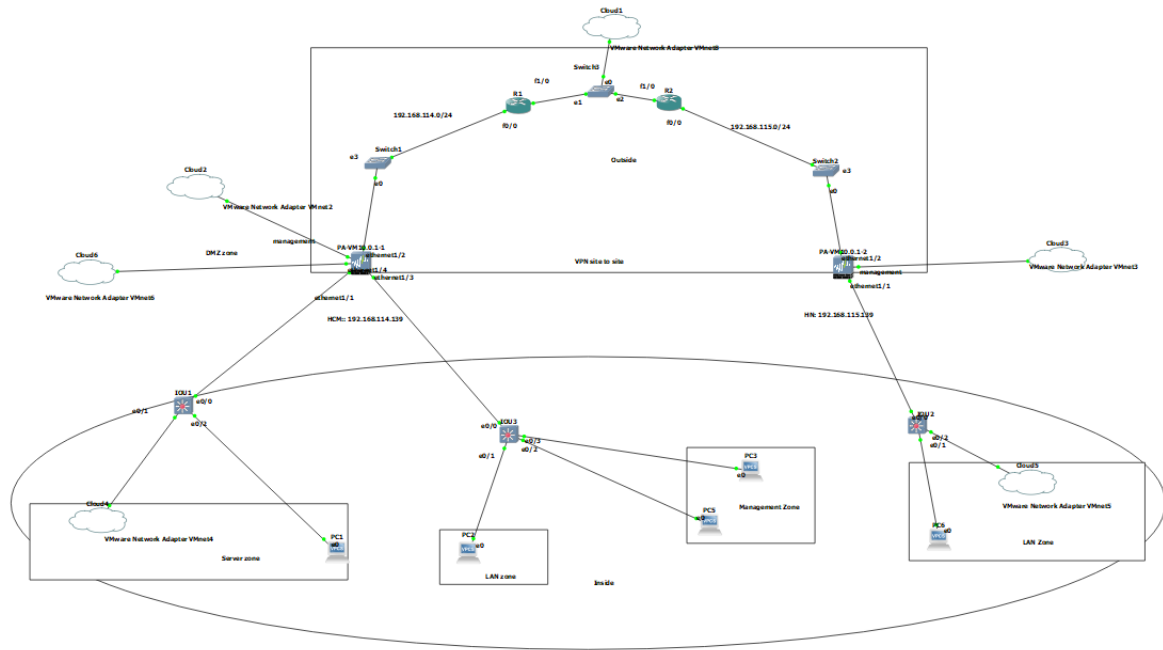
=> Hệ thống tường lửa trong mô hình doanh nghiệp ABC cần đóng vai trò là lớp bảo vệ trung tâm, đảm nhiệm cả chức năng kiểm soát truy cập, bảo vệ dịch vụ nội bộ, kết nối an toàn, và ứng phó với rủi ro mạng hiện đại. Việc thiết kế kiến trúc tường lửa phải linh hoạt, mở rộng được khi quy mô doanh nghiệp phát triển, đồng thời dễ quản lý và tích hợp với các hệ thống bảo mật khác như SIEM, hệ thống log tập trung hoặc các nền tảng Cloud.

2.2. Kiến trúc tổng thể sơ đồ mạng

Sơ đồ mạng:



Sơ đồ khi thực hiện trên GNS3:



CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TƯỜNG LỬA THỂ HỆ MỚI

3.1. Các yêu cầu cơ bản.

3.1.1. Giới thiệu chung

Mô hình triển khai hệ thống mạng được thiết kế nhằm đảm bảo tính bảo mật, tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng trong tương lai. Hệ thống được chia thành nhiều vùng mạng (zones) dựa trên nguyên tắc phân tách chức năng và mức độ rủi ro. Mỗi vùng mạng sẽ được bảo vệ bởi các lớp thiết bị tường lửa, router, và switch lớp 3, nhằm giới hạn và kiểm soát luồng dữ liệu giữa các vùng.

Trong mô hình này, các thành phần được bố trí hợp lý để vừa đáp ứng nhu cầu vận hành, vừa đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc an toàn thông tin. Những dịch vụ cung cấp ra bên ngoài sẽ được đặt trong vùng DMZ, hệ thống máy trạm và dịch vụ nội bộ sẽ được cô lập trong vùng mạng riêng, và vùng quản trị sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt để tránh truy cập trái phép.

3.1.2. Các thành phần chính trong mô hình

Thiết bị mạng

- **Edge Router / Firewall biên:** Thực hiện định tuyến, NAT, và bảo mật kết nối ra/vào Internet.
- **Core Switch / Router:** Chịu trách nhiệm định tuyến nội bộ giữa các VLAN và phân phối lưu lượng.
- **Switch Access:** Kết nối thiết bị đầu cuối, triển khai VLAN để phân tách mạng.

3.2. Hệ thống máy chủ

- **Web & Mail Server (DMZ):** Cung cấp dịch vụ công khai, chịu tải và bảo mật qua Reverse Proxy hoặc Load Balancer.
- **Database Server (Server Zone):** Lưu trữ dữ liệu, chỉ mở cổng cần thiết cho ứng dụng.

- **Application Server (Server Zone):** Chạy phần mềm nghiệp vụ hoặc dịch vụ nội bộ.
- **Active Directory & DNS nội bộ (Internal):** Quản lý người dùng, cấp phát IP, phân giải tên miền nội bộ.

Hệ thống giám sát & bảo mật

- **SIEM (Management Zone):** Thu thập và phân tích log từ firewall, server, và thiết bị mạng.
- **Syslog Server:** Lưu trữ log tập trung, phục vụ điều tra sự cố.
- **NMS:** Giám sát hiệu suất, cảnh báo khi thiết bị gặp sự cố.

3.1.3. Chính sách bảo mật

- **Nguyên tắc "Least Privilege":** Chỉ cấp quyền truy cập tối thiểu cần thiết.
- **Default Deny:** Mặc định chặn tất cả lưu lượng, chỉ cho phép theo rule định trước.
- **Tách VLAN:** Phân chia luồng dữ liệu, giảm nguy cơ lan truyền tấn công.
- **MFA & SSH Key:** Bắt buộc với tất cả truy cập quản trị.
- **Giám sát liên tục:** SIEM thu thập log và cảnh báo bất thường.
- **Sao lưu định kỳ:** Dữ liệu và cấu hình thiết bị được backup hàng ngày, lưu bản ngoại tuyến.

3.2. Triển khai thực tế.

- Trong sơ đồ mạng này, giải pháp tường lửa được dùng là Palo Alto
Cấu hình trunk và chia VLAN trên các Switch

IOU1:

```
IOU1#show vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/3, Et1/0, Et1/1, Et1/2 Et1/3, Et2/0, Et2/1, Et2/2 Et2/3, Et3/0, Et3/1, Et3/2 Et3/3
10	HR	active	Et0/1
20	IT	active	Et0/2
30	Ketoan	active	
40	Quanli	active	
50	Vanphong	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
IOU1#
```

IOU3:

```
IOU3#show vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3 Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3 Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
10	HR	active	
20	IT	active	
30	Ketoan	active	Et0/1
40	Quanli	active	Et0/2
50	Vanphong	active	Et0/3
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
IOU3#
```

IOU2:

Aug 17 23:53:17 IOS10V-K970-3 conf_10_17 configured from console by console

IOU2#show vlan br

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/3, Et1/0, Et1/1, Et1/2 Et1/3, Et2/0, Et2/1, Et2/2 Et2/3, Et3/0, Et3/1, Et3/2 Et3/3
10	HR	active	
20	IT	active	
30	Ketoan	active	
40	Quanli	active	
50	Vanphong	active	
60	VLAN0060	active	Et0/1
70	VLAN0070	active	Et0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

IOU2#

3.2.1. Thiết lập chính sách Routing, NAT, Access Control

Đặt IP cho chi nhánh HCM

```
hostname: PA-VM
ip-address: 192.168.113.139
public-ip-address: unknown
netmask: 255.255.255.0
default-gateway: 192.168.113.2
ip-assignment: static
ipv6-address: unknown
ipv6-link-local-address: fe80::ebc:dbff:fe60:4200/64
ipv6-default-gateway:
mac-address: 0c:bc:db:60:42:00
time: Wed Aug 6 13:19:31 2025
uptime: 0 days, 0:59:16
family: vm
model: PA-VM
serial: unknown
vm-mac-base: BA:DB:EE:FB:AD:00
vm-mac-count: 255
vm-uuid: 9F89BAF4-4579-46BE-B8E6-6F4416006042
vm-cpuid: KVM:63060000FDFB8B07
vm-license: none
vm-cap-tier: unknown
vm-cpu-count: 2
lines 1-23
```

Đặt IP cho chi nhánh HN

```
hostname: PA-VM
ip-address: 192.168.115.139
public-ip-address: unknown
netmask: 255.255.255.0
default-gateway: 192.168.115.2
ip-assignment: static
ipv6-address: unknown
ipv6-link-local-address: fe80::ebc:dbff:fe2d:c800/64
ipv6-default-gateway:
mac-address: 0c:bc:db:2d:c8:00
time: Wed Aug 6 13:20:38 2025
uptime: 0 days, 1:00:22
family: vm
model: PA-VM
serial: unknown
vm-mac-base: BA:DB:EE:FB:AD:00
vm-mac-count: 255
vm-uuid: CA140B47-4E9B-4702-B7BE-BCD275D82DC8
vm-cpuid: KVM:63060000FDFB8B07
vm-license: none
vm-cap-tier: unknown
vm-cpu-count: 2
vm-memory: 4031324
vm-mode: KVM
cloud-mode: non-cloud
sw-version: 10.1.0
global-protect-client-package-version: 0.0.0
device-dictionary-version: 1-211
device-dictionary-release-date:
app-version: 8402-6681
app-release-date:
av-version: 0
av-release-date:
threat-version: 8402-6681
lines 13-35
```

Đặt IP cho interfaces và chia VLAN

PA-VM

DASHBOARDACCMONITORPOLICIESOBJECTSNETWORKDEVICE

Commit

Interfaces

Zones

VLANs

Virtual Wires

Virtual Routers

IPSec Tunnels

GRE Tunnels

DHCP

DNS Proxy

GlobalProtect

Portals

Gateways

MDM

Clientless Apps

Clientless App Groups

QoS

LLDP

Network Profiles

GlobalProtect IPSec Gr

IPSec

Ethernet | VLAN | Loopback | Tunnel | SD-WAN

13 items

INTERFACE	INTERFACE TYPE	MANAGEMENT PROFILE	LINK STATE	IP ADDRESS	VIRTUAL ROUTER	TAG	VLAN / VIRTUAL-WIRE	SECURITY ZONE	SD-WAN INTERFACE PROFILE	UPSTREAM NA
ethernet1/1	Layer3			none	VR1	Untagged	none	Inside		Disabled
ethernet1/1.1	Layer3			192.168.10.10/24	VR1	10	none	Sever Zone		Disabled
ethernet1/1.2	Layer3			192.168.20.20/24	VR1	20	none	Sever Zone		Disabled
ethernet1/2	Layer3			192.168.113.100/24	VR1	Untagged	none	Outside		Disabled
ethernet1/3	Layer3			none	none	Untagged	none	Inside		Disabled
ethernet1/3.3	Layer3			192.168.30.30/24	VR1	30	none	Lan zone		Disabled
ethernet1/3.4	Layer3			192.168.40.40/24	VR1	40	none	Management Zone		Disabled
ethernet1/3.5	Layer3			192.168.50.50/24	VR1	50	none	Management Zone		Disabled
ethernet1/4	Layer3			192.168.8.8/24	VR1	Untagged	none	DMZ		Disabled

Cấu hình Routing

Virtual Router - Static Route - IPv4

Name

default-route

Destination

0.0.0.0/0

Interface

ethernet1/2

Next Hop

IP Address

192.168.114.2

Admin Distance

10 - 240

Metric

10

Route Table

Unicast

BFD Profile

Disable BFD

Path Monitoring

Failure Condition

Any

All

Preemptive Hold Time (min)

2

	NAME	ENABLE	SOURCE IP	DESTINATION IP	PING INTERVAL(SEC)	PING COUNT

+ Add

- Delete

OK

Cancel

Cấu hình DHCP để cung cấp IP tự động

DHCP Server DHCP Relay						
5 items → ×						
	INTERFACE	MODE	PROBE IP	OPTIONS	IP POOLS	RESERVED
☐	ethernet1/1.1	auto	☐	Lease: Unlimited DNS: 8.8.8.8,8.8.4.4 Gateway: 192.168.10.10	View Allocation 192.168.10.10-192.168.10.254	
☐	ethernet1/1.2	auto	☐	Lease: Unlimited DNS: 8.8.8.8,8.8.4.4 Gateway: 192.168.20.20	View Allocation 192.168.20.20-192.168.20.254	
☐	ethernet1/3.3	auto	☐	Lease: Unlimited DNS: 8.8.8.8,8.8.4.4 Gateway: 192.168.30.30	View Allocation 192.168.30.30-192.168.30.254	
☐	ethernet1/3.4	auto	☐	Lease: Unlimited DNS: 8.8.8.8,8.8.4.4 Gateway: 192.168.40.40	View Allocation 192.168.40.40-192.168.40.254	
☐	ethernet1/3.5	auto	☐	Lease: Unlimited DNS: 8.8.8.8,8.8.4.4 Gateway: 192.168.50.50	View Allocation 192.168.50.50-192.168.50.254	

DHCP Server DHCP Relay					
Q					
☐ INTERFACE	MODE	PROBE IP	OPTIONS	IP POOLS	RESERVED
☐ ethernet1/11	enabled	☐	Lease: Unlimited DNS: 8.8.8.8,8.8.4.4 Gateway: 192.168.10.10	View Allocation 192.168.10.10-192.168.10.254	
☐ ethernet1/12	enabled	☐	Lease: Unlimited DNS: 8.8.8.8,8.8.4.4 Gateway: 192.168.20.20	View Allocation 192.168.20.20-192.168.20.254	
☐ ethernet1/33	enabled	☐	Lease: Unlimited DNS: 8.8.8.8,8.8.4.4 Gateway: 192.168.30.30	View Allocation 192.168.30.30-192.168.30.254	
☐ ethernet1/34	enabled	☐	Lease: Unlimited DNS: 8.8.8.8,8.8.4.4 Gateway: 192.168.40.40	View Allocation 192.168.40.40-192.168.40.254	

Tương tự ở HN

Đặt IP

Ethernet VLAN Loopback Tunnel SD-WAN										
Q										
INTERFACE	INTERFACE TYPE	MANAGEMENT PROFILE	LINK STATE	IP ADDRESS	VIRTUAL ROUTER	TAG	VLAN / VIRTUAL-WIRE	SECURITY ZONE	SD-WAN INTERFACE PROFILE	UPSTREAM NAME
ethernet1/1	Layer3			none	VR1	Untagged	none	LAN Zone		Disabled
ethernet1/1.6	Layer3			192.168.60.60/24	VR1	60	none	LAN Zone		Disabled
ethernet1/1.7	Layer3			192.168.70.70/24	VR1	70	none	LAN Zone		Disabled
ethernet1/2	Layer3			192.168.115.100/24	VR1	Untagged	none	Outside		Disabled
ethernet1/3				none	none	Untagged	none	none		Disabled
ethernet1/4				none	none	Untagged	none	none		Disabled
ethernet1/5				none	none	Untagged	none	none		Disabled
ethernet1/6				none	none	Untagged	none	none		Disabled
ethernet1/7				none	none	Untagged	none	none		Disabled
ethernet1/8				none	none	Untagged	none	none		Disabled

Và cấu hình DHCP

DHCP Server DHCP Relay					
Q					
☐ INTERFACE	MODE	PROBE IP	OPTIONS	IP POOLS	RESERVED
☐ ethernet1/15	auto	☐	Lease: Unlimited DNS: 8.8.8.8,8.8.4.4 Gateway: 192.168.50.50	View Allocation 192.168.50.50-192.168.50.254	
☐ ethernet1/16	auto	☐	Lease: Unlimited DNS: 8.8.8.8,8.8.4.4 Gateway: 192.168.60.60	View Allocation 192.168.60.60-192.168.60.254	

Tạo NAT Policy

Ở HCM

PA-VM

DASHBOARDACCMONITORPOLICIESOBJECTSNETWORKDEVICE

Commit

1 item

Security

NAT

QoS

Policy Based Forwarding

Decryption

Tunnel Inspection

Application Override

Authentication

DoS Protection

SD-WAN

Policy Optimizer

Rule Usage

Unused in 30 days

Unused in 90 days

Unused

	NAME	TAGS	Original Packet						Translated Packet	
			SOURCE ZONE	DESTINATION ZONE	DESTINATION INTERFACE	SOURCE ADDRESS	DESTINATION ADDRESS	SERVICE	SOURCE TRANSLATION	DESTINATION
1	ALL_To_Outside	none	Inside Lan zone Managemen... Sever Zone	Outside	ethernet1/2	any	any	any	dynamic-ip-and-port ethernet1/2 192.168.113.100/24	none

Ở HN

PA-VM

DASHBOARDACCMONITORPOLICIESOBJECTSNETWORKDEVICE

Commit

1 / 0

Security

NAT

QoS

Policy Based Forwarding

Decryption

Tunnel Inspection

Application Override

Authentication

DoS Protection

SD-WAN

Policy Optimizer

Rule Usage

Unused in 30 days

Unused in 90 days

Unused

	NAME	TAGS	Original Packet						Translated Packet	
			SOURCE ZONE	DESTINATION ZONE	DESTINATION INTERFACE	SOURCE ADDRESS	DESTINATION ADDRESS	SERVICE	SOURCE TRANSLATION	DESTINATION
1	LAN_ZONE_to_Outside	none	LAN Zone	Outside	ethernet1/2	any	any	any	dynamic-ip-and-port ethernet1/2 192.168.115.100/24	none

Tạo Security Policy Rule để truy cập internet

Ở HCM

	NAME	TAGS	TYPE	Source				Destination			APPLICATION	SERV
				ZONE	ADDRESS	USER	DEVICE	ZONE	ADDRESS	DEVICE		
1	NAT	none	universal	Inside Lan zone Managemen... Sever Zone	any	any	any	Outside	any	any	any	any

Ở HN

PA-VM

192.168.115.139/#policies:sys1:policies/security-rulebase

Search

PA-VM

DASHBOARDACCMONITORPOLICIESOBJECTSNETWORKDEVICE

Commit

2 items

Security

NAT

QoS

Policy Based Forwarding

Decryption

Tunnel Inspection

Application Override

Authentication

DoS Protection

SD-WAN

Policy Optimizer

New App Viewer

Rules Without App Controls

Unused Apps

Rule Usage

Unused in 30 days

Unused in 90 days

Unused

	NAME	TAGS	TYPE	Source				Destination				
				ZONE	ADDRESS	USER	DEVICE	ZONE	ADDRESS	DEVICE	APPLICATION	SERV
1	NAT	none	universal	LAN Zone	any	any	any	Outside	any	any	any	any
2	intrazone-default	none	intrazone	any	any	any	any	(intrazone)	any	any	any	any
3	interzone-default	none	interzone	any	any	any	any	any	any	any	any	any

Object : Addresses

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kiểm tra

Vlan 10

```

Select Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.125]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Ngoc Dai>ping 8.8.8.8

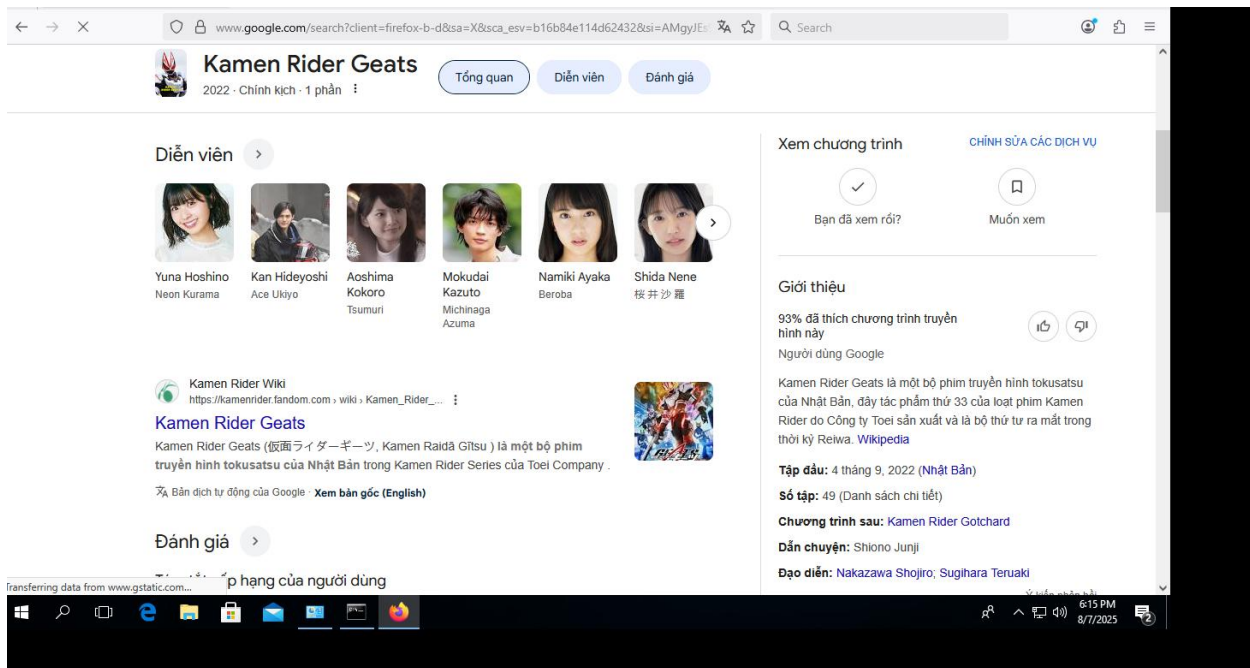
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=57ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=49ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=71ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=113ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 49ms, Maximum = 113ms, Average = 72ms

C:\Users\Ngoc Dai>_

```

Có thể truy cập vào google



Vlan 20

```
PC1>
PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.20.21/24 GW 192.168.20.20

PC1> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=127 time=41.617 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=127 time=42.575 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=127 time=41.559 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=127 time=42.343 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=127 time=60.592 ms

PC1> █
```

Vlan 60

```

PC5> ip dhcp
DORA IP 192.168.40.41/24 GW 192.168.40.40

PC5> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=126 time=63.523 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=126 time=175.580 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=126 time=68.745 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=126 time=71.784 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=126 time=101.999 ms

PC5> █

```

Khi xem logs ở traffic

TYPE	FROM ZONE	TO ZONE	SOURCE	SOURCE USER	SOURCE DYNAMIC ADDRESS GROUP	DESTINATION	DESTINATION DYNAMIC ADDRESS GROUP	DYNAMIC USER GROUP	TO PORT	APPLICATION	ACTION	RULE
end	Inside	Outside	192.168.40.41			8.8.4.4			53	dns	allow	NAT
end	Inside	Outside	192.168.40.41			8.8.8.8			53	dns	allow	NAT
end	Inside	Outside	192.168.10.11			8.8.8.8			53	dns	allow	NAT
end	Inside	Outside	192.168.10.11			8.8.4.4			53	dns	allow	NAT
end	Inside	Outside	192.168.40.41			8.8.8.8			53	dns	allow	NAT
end	Inside	Outside	192.168.40.41			8.8.4.4			53	dns	allow	NAT
end	Inside	Outside	192.168.10.11			8.8.8.8			53	dns	allow	NAT
end	Inside	Outside	192.168.10.11			8.8.4.4			53	dns	allow	NAT
end	Inside	Outside	192.168.40.41			8.8.8.8			53	dns	allow	NAT
end	Inside	Outside	192.168.40.41			8.8.4.4			53	dns	allow	NAT
end	Inside	Outside	192.168.10.11			8.8.8.8			53	dns	allow	NAT
end	Inside	Outside	192.168.10.11			8.8.4.4			53	dns	allow	NAT
end	Inside	Outside	192.168.10.11			8.8.8.8			53	dns	allow	NAT
end	Inside	Outside	192.168.10.11			8.8.4.4			53	dns	allow	NAT
end	Inside	Outside	192.168.40.41			8.8.8.8			53	dns	allow	NAT

Phân tích log ở traffic

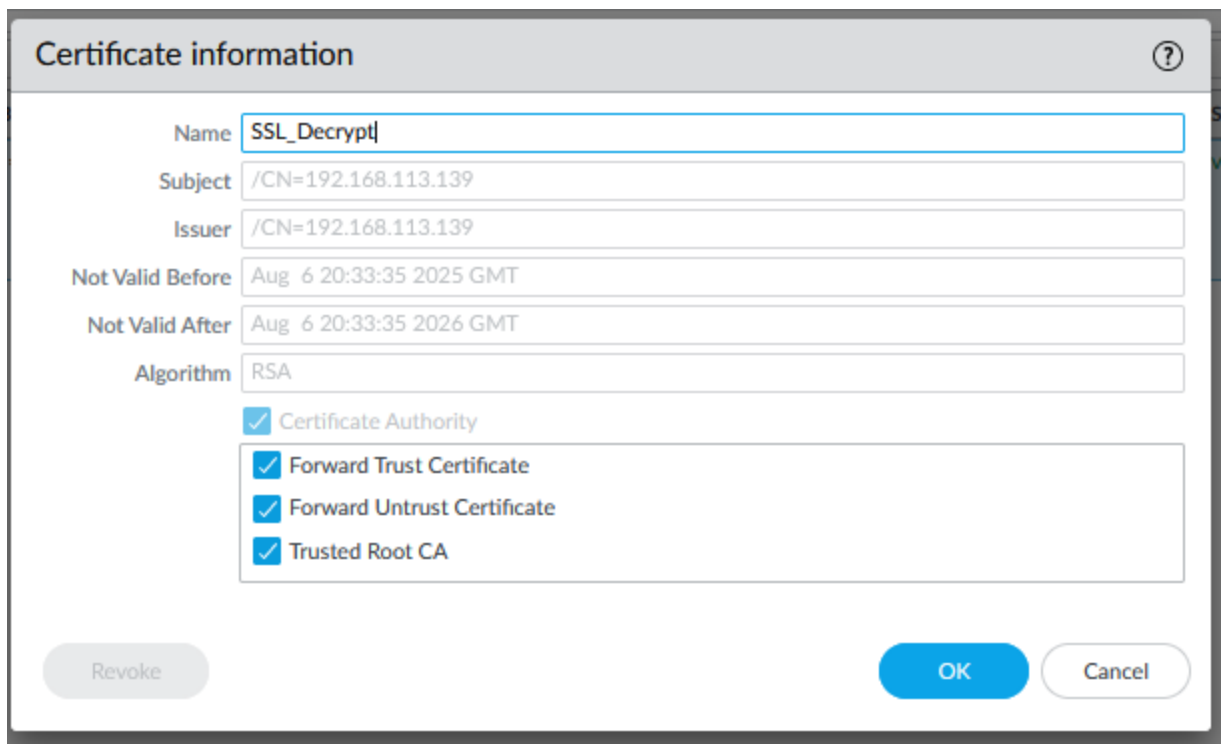
RECEIVE TIME	TYPE	FROM ZONE	TO ZONE	SOURCE	SOURCE USER	SOURCE DYNAMIC ADDRESS GROUP	DESTINATION	DESTINATION DYNAMIC ADDRESS GROUP	DYNAMIC USER GROUP	TO PORT	APPLICATION	ACTION
08/06 08:41:04	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.4.4			53	dns	allow
08/06 08:41:04	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.8.8			53	dns	allow
08/06 08:40:19	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.4.4			53	dns	allow
08/06 08:40:19	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.8.8			53	dns	allow
08/06 08:39:34	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.4.4			53	dns	allow
08/06 08:39:34	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.8.8			53	dns	allow
08/06 08:39:09	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.4.4			53	dns	allow
08/06 08:39:09	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.8.8			53	dns	allow
08/06 08:38:44	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.4.4			53	dns	allow
08/06 08:38:44	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.8.8			53	dns	allow
08/06 08:37:58	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.4.4			53	dns	allow
08/06 08:37:58	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.8.8			53	dns	allow
08/06 08:37:13	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.4.4			53	dns	allow
08/06 08:37:13	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.8.8			53	dns	allow
08/06 08:36:23	end	Inside	Outside	192.168.50.51			8.8.4.4			53	dns	allow

	RECEIVE TIME	TYPE	FROM ZONE	TO ZONE	SOURCE	SOURCE USER	SOURCE DYNAMIC ADDRESS GROUP	DESTINATION	DESTINATION DYNAMIC ADDRESS GROUP	DYNAMIC USER GROUP	TO PORT	APPLICATION	AC
	08/07 08:58:27	end	Sever Zone	Outside	192.168.10.11			8.8.8.8			53	dns	all
	08/07 08:58:27	end	Sever Zone	Outside	192.168.10.11			34.107.243.93			443	ssl	all
	08/07 08:58:27	end	Sever Zone	Outside	192.168.10.11			4.213.25.241			443	windows-push-notifications	all
	08/07 08:58:22	end	Sever Zone	Outside	192.168.10.11			8.8.8.8			53	dns	all
	08/07 08:58:22	end	Sever Zone	Outside	192.168.10.11			8.8.8.8			53	dns	all
	08/07 08:58:22	end	Sever Zone	Outside	192.168.10.11			8.8.8.8			53	dns	all
	08/07 08:58:12	end	Sever Zone	Outside	192.168.10.11			8.8.8.8			53	dns	all
	08/07 08:58:12	end	Sever Zone	Outside	192.168.10.11			8.8.8.8			53	dns	all
	08/07 08:58:12	end	Sever Zone	Outside	192.168.10.11			52.123.128.14			443	ssl	all
	08/07 08:58:12	end	Sever Zone	Outside	192.168.10.11			74.125.200.155			443	quic	all
	08/07 08:58:07	end	Sever Zone	Outside	192.168.10.11			74.178.76.128			443	rms-update	all
	08/07 08:58:07	end	Sever Zone	Outside	192.168.10.11			18.154.144.46			443	ssl	all
	08/07 08:58:07	end	Sever Zone	Outside	192.168.10.11			142.251.12.106			443	unknown-udp	all

Lúc này các máy ở mỗi VLAN đều có thể truy cập đc internet

3.2.2. Thiết lập chính sách SSL Policy

Tạo Certificates



Certificate information

Name:

Subject:

Issuer:

Not Valid Before:

Not Valid After:

Algorithm:

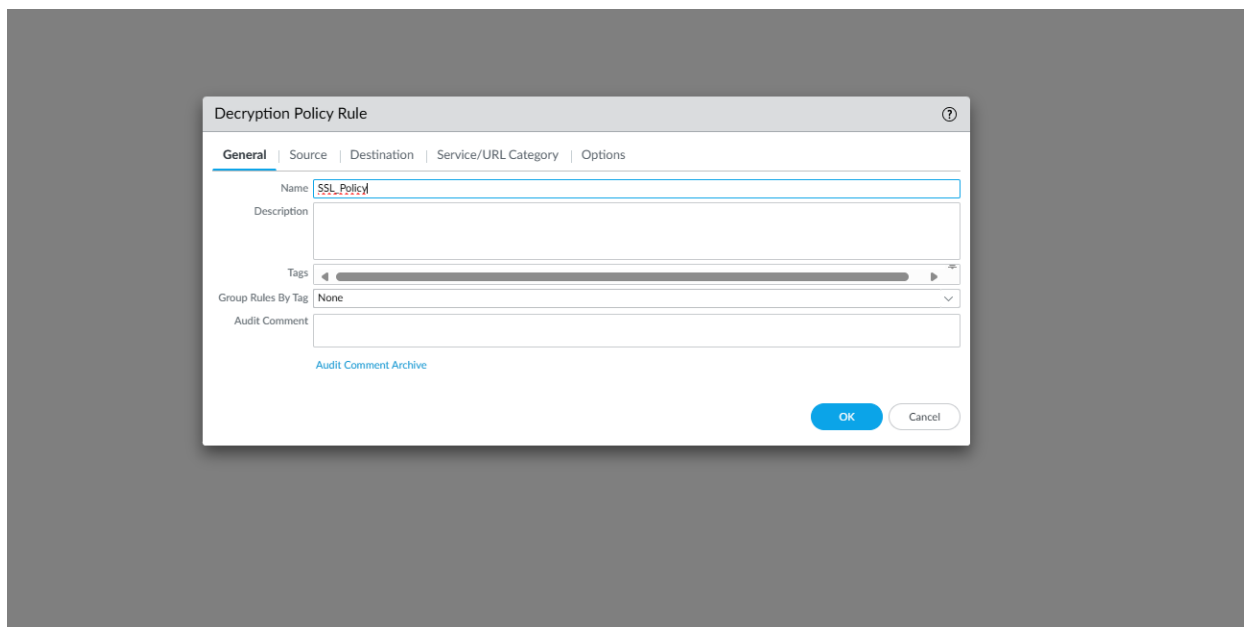
☒ Certificate Authority

☒ Forward Trust Certificate

☒ Forward Untrust Certificate

☒ Trusted Root CA

Tạo Decryption Policy Rule



Decryption Policy Rule

General | Source | Destination | Service/URL Category | Options

Name:

Description:

Tags:

Group Rules By Tag:

Audit Comment:

[Audit Comment Archive](#)

Vì đã chọn Log Unsuccessful SSL Handshake trước đó



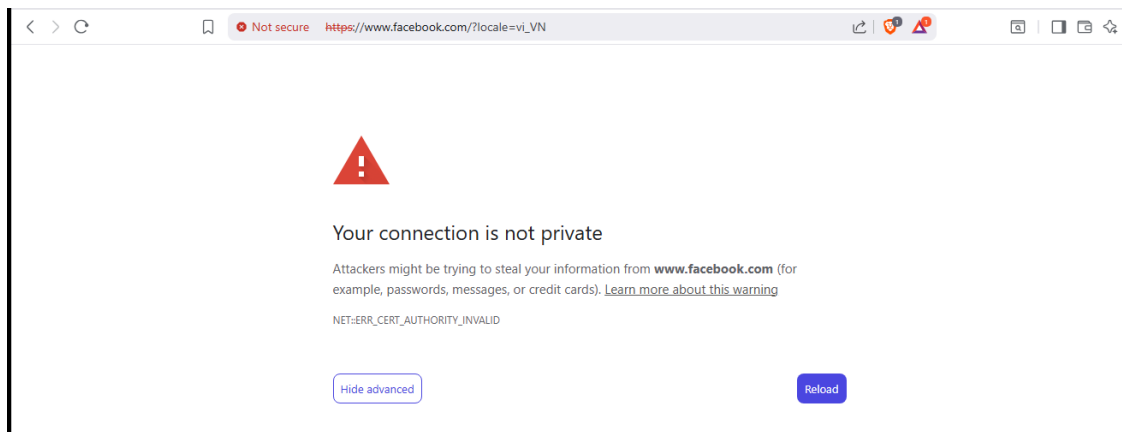
Log Settings

☐ Log Successful SSL Handshake

☒ Log Unsuccessful SSL Handshake

Log Forwarding:

Nên khi truy cập Facebook đã bị chặn và vì Facebook sử dụng cơ chế HSTS và certificate pinning nên không cho phép thiết bị trung gian giải mã, dẫn đến handshake thất bại.



Websites Facebook đang bị chặn truy cập

3.2.3. Thiết lập chính sách File & Malware Policy

Tạo Certificates

Device Certificates

Default Trusted Certificate Authorities

1 item

☐	NAME	SUBJECT	ISSUER	CA	KEY	EXPIRES	STATUS	ALGORITHM	USAGE
☒	SSL_Decrypt	CN = 192.168.113.139	CN = 192.168.113.139	☒	☒	Aug 6 20:33:35 2026...	valid	RSA	Forward Trust Certific... Forward Untrust Cert... Trusted Root CA Certi...

Tạo Decryption Profiles

Decryption Profile

Name

SSL_Decryption

SSL Decryption

No Decryption

SSH Proxy

SSL Forward Proxy

SSL Inbound Inspection

SSL Protocol Settings

Server Certificate Verification

☐ Block sessions with expired certificates

☐ Block sessions with untrusted issuers

☐ Block sessions with unknown certificate status

☐ Block sessions on certificate status check timeout

☐ Restrict certificate extensions

☐ Append certificate's CN value to SAN extension

Details

Unsupported Mode Checks

☐ Block sessions with unsupported versions

☐ Block sessions with unsupported cipher suites

☐ Block sessions with client authentication

Failure Checks

☐ Block sessions if resources not available

☐ Block sessions if HSM not available

☐ Block downgrade on no resource

Client Extension

☐ Strip ALPN

Note: For unsupported modes and failures, the session information is cached for 12 hours, so future sessions between the same host and server pair are not decrypted. Check boxes to block those sessions instead.

OK

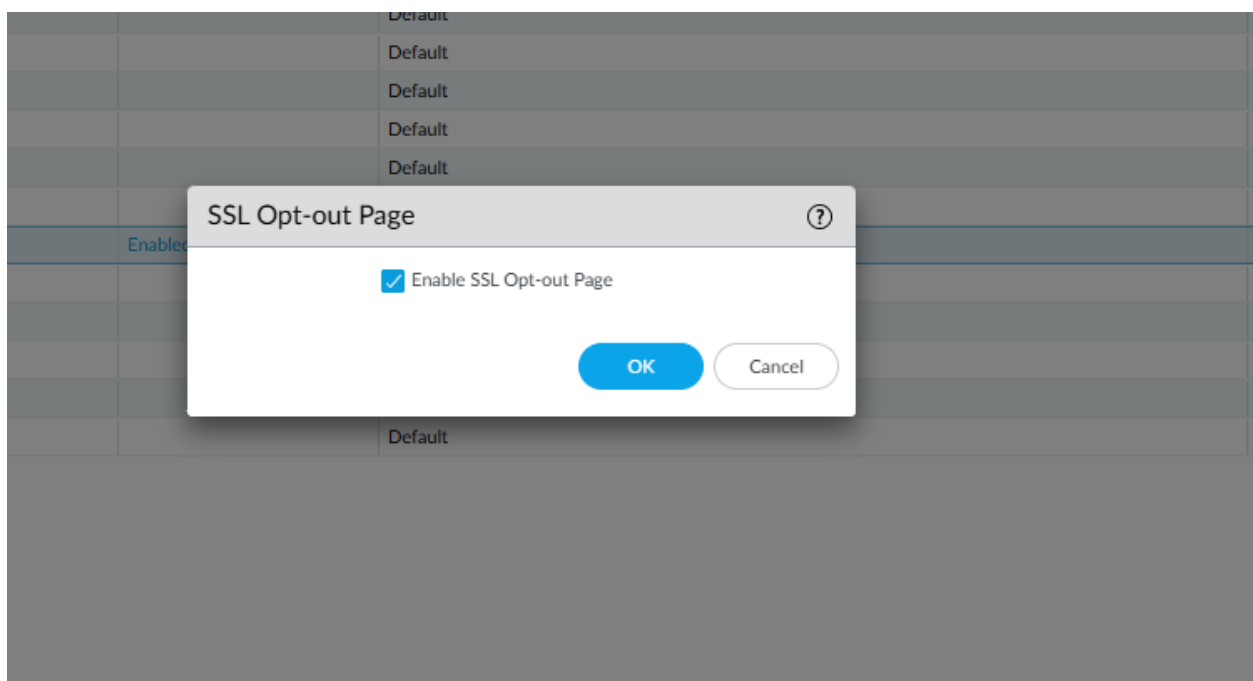
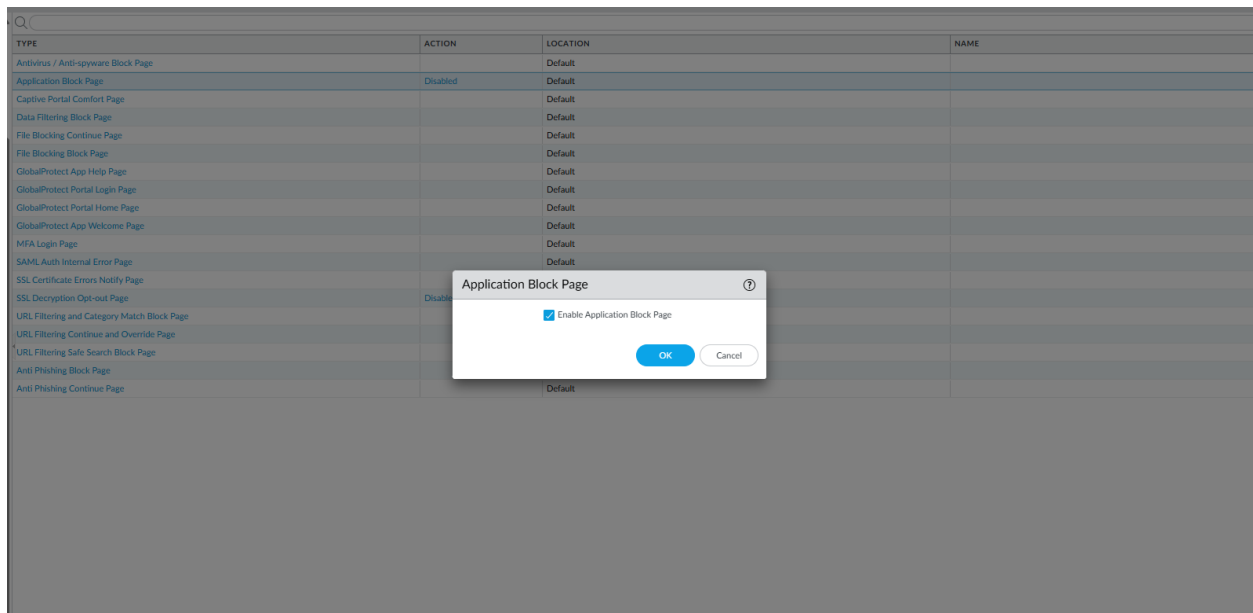
Cancel

Tạo Decryption Rule Policy

	NAME	TAGS	Source				Destination			URL CATEGORY	SERVICE
			ZONE	ADDRESS	USER	DEVICE	ZONE	ADDRESS	DEVICE		
1	SSL_Decrypt	none	🏠 Inside	any	any	any	🌐 Outside	any	any	any	any

28

Vào Response Page



Tạo File Blocking

File Blocking Profile

Name

Block files

Description

1 item

→

×

☐	NAME	APPLICATIONS	FILE TYPES	DIRECTION	ACTION
☒	Files	any	any	both	block

+

Add

−

Delete

OK

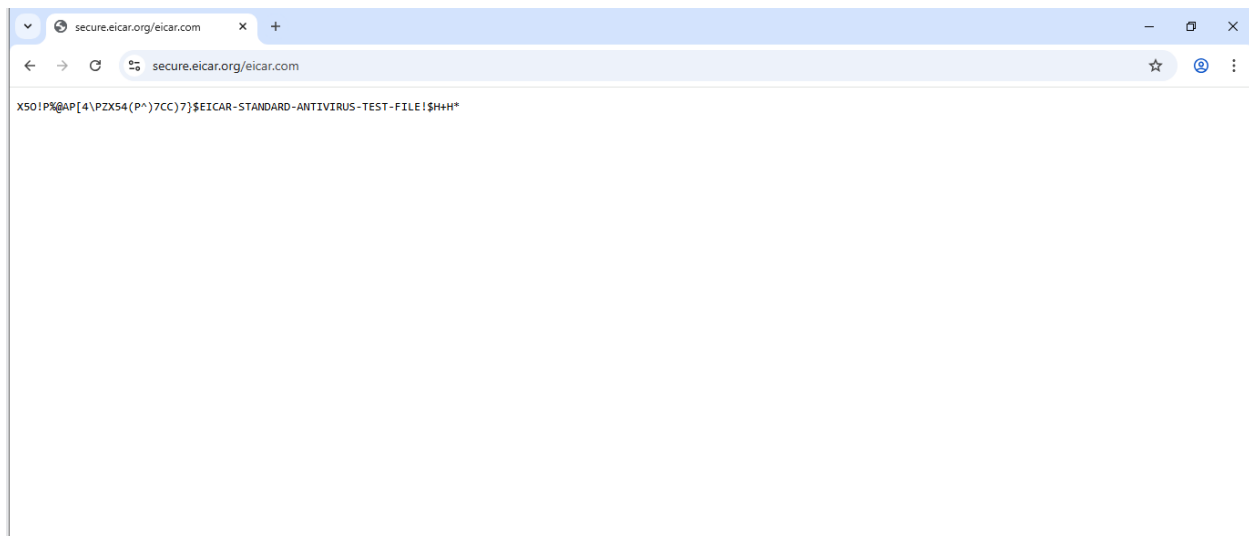
Cancel

Tạo Security Policy

	NAME	TAGS	TYPE	Source				Destination			APPLICATION	SERVICE	ACTION	PROFILE	OPTIONS	HIT COUNT	LAST H
				ZONE	ADDRESS	USER	DEVICE	ZONE	ADDRESS	DEVICE							
1	Block Upload	none	universal	Inside	any	any	any	Outside	any	any	any	application-...	Allow			121	2025-0

Kiểm tra

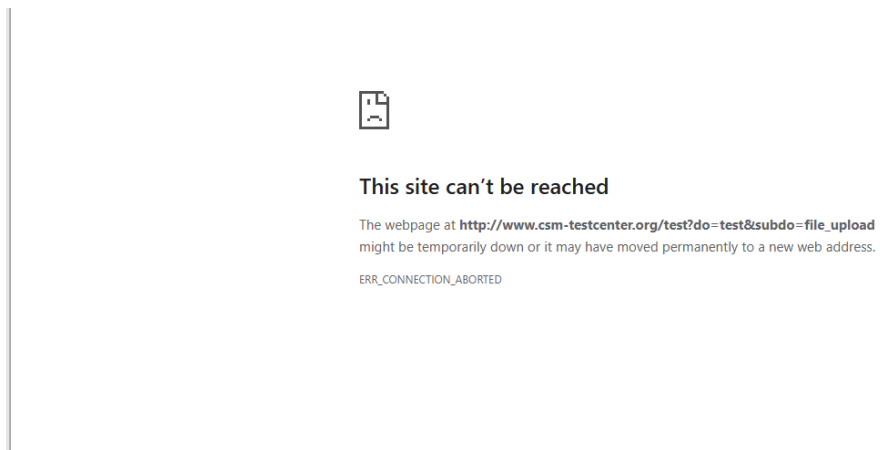
Khi truy cập website Eicar e.V. - European Institute for Computer Anti-Virus Research và khi download virus thay vì cảnh báo và có thể cho phép download ở máy thật thì khi tạo policy thì máy trong vùng inside sẽ lập tức dừng và không cho download file virus



Và đồng thời khi up 1 file rar,7z hay zip ở csm-testcenter.org hay bất kì website khác

File upload via POST (HTTP)	
File to upload	Choose File test.rar
Enable re-download	☐ (requires cookies)
Start HTTP upload	

thì trang websites sẽ bị dừng hoạt động



Tạo Custom URL category ở chi nhánh HCM

Custom URL Category

Name

Block Pages

Description

Type

URL List

Matches any of the following URLs, domains or host names

Q

1 item

→

×

☐	SITES
☐	https://wolvesstore.vn/

+

Add

-

Delete

|

↓

Import

↑

Export

Enter one entry per row.

Each entry may be of the form `www.example.com` or it could have wildcards like `www.*.com`.

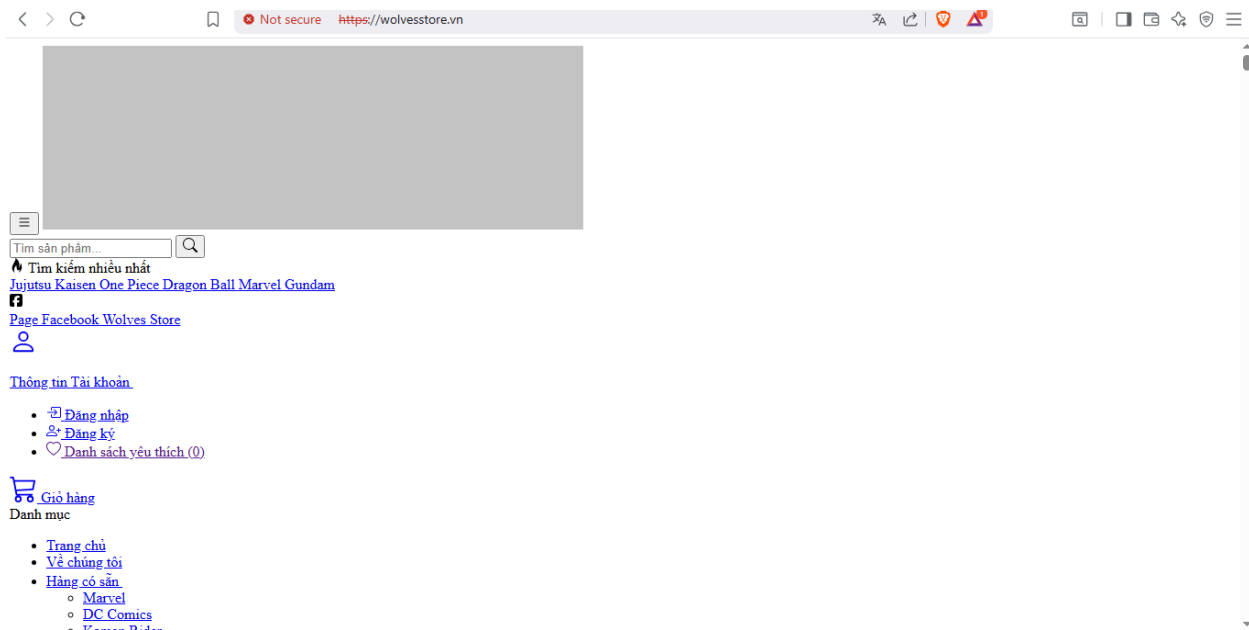
OK

Cancel

Tạo Policy để cấm truy cập và mua hàng

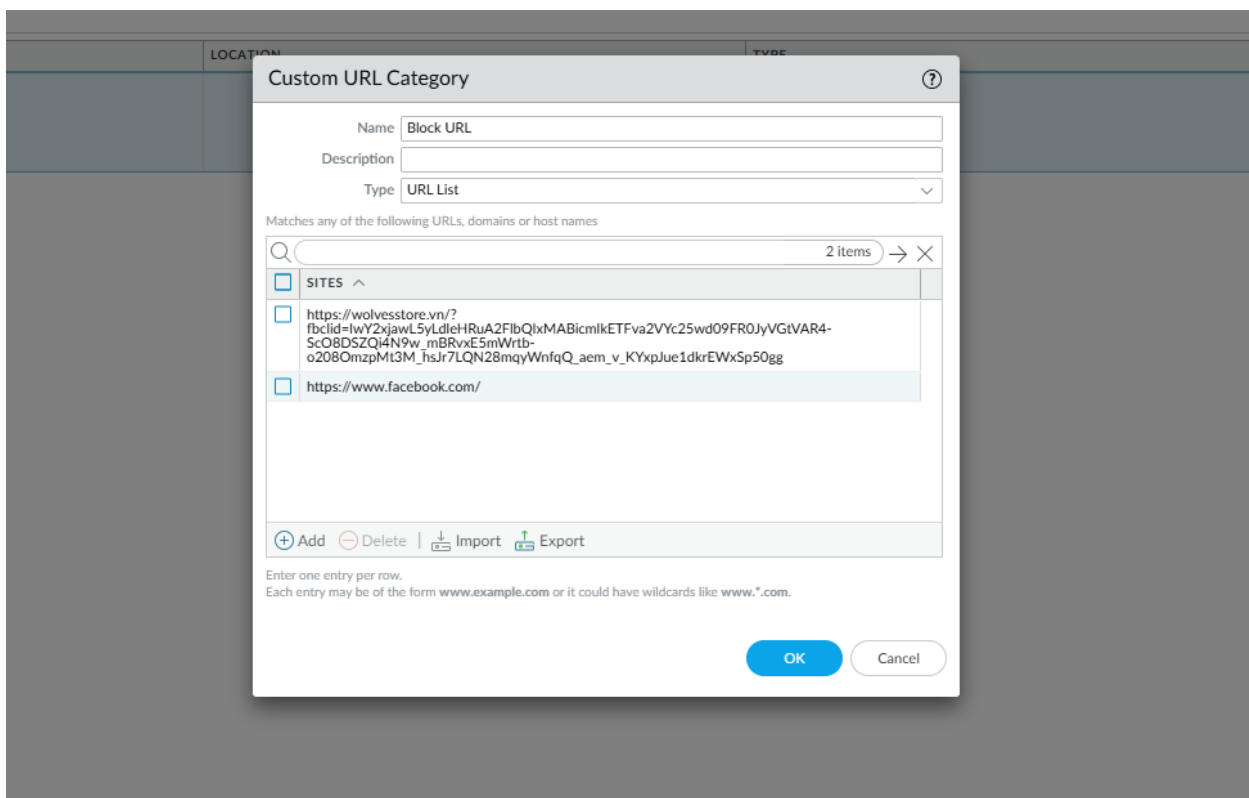
	NAME	TAGS	TYPE	Source				Destination			APPLICATION	SERVICES
				ZONE	ADDRESS	USER	DEVICE	ZONE	ADDRESS	DEVICE		
1	Block Pages	none	universal	Inside	any	any	any	Outside	any	any	dns	

Trang bán hàng không thể truy cập và mua hàng được



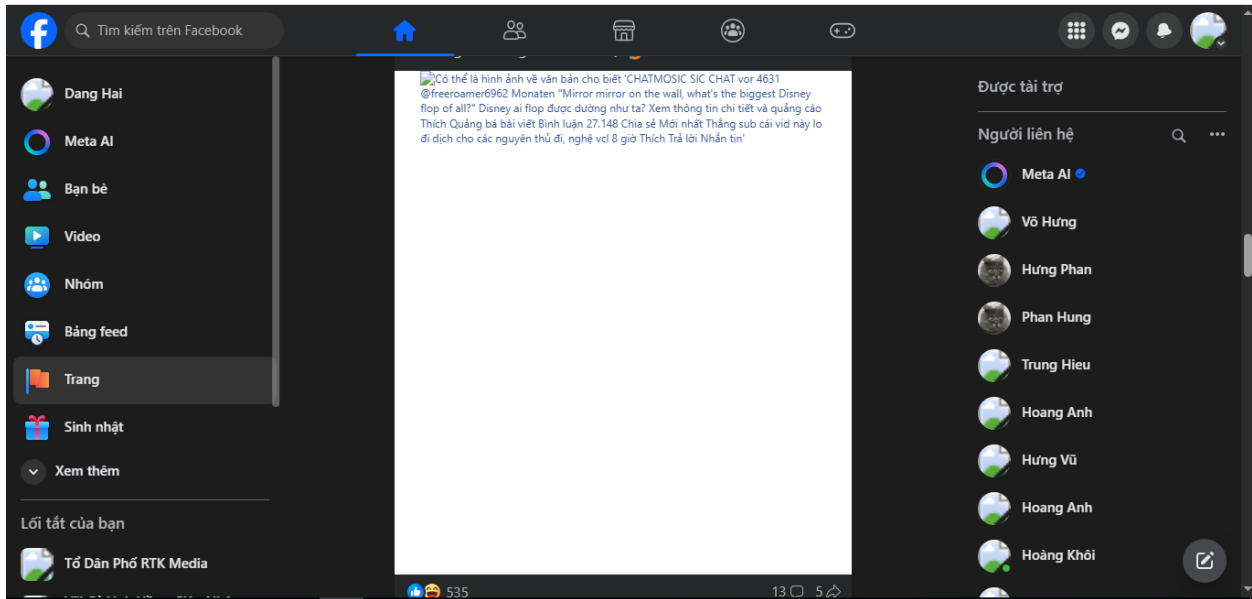
3.2.5. Thiết lập chính sách Application Control

Tạo Custom URL category



Tạo Policy và đồng thời cũng thiết lập Application Control để cấm chat Facebook và không thể xem video hay hình ảnh của Facebook

	NAME	TAGS	TYPE	Source			Destination			APPLICATION	SERVICE	ACTION	PROFILE	OPTIONS	HIT COUNT	LAST
				ZONE	ADDRESS	USER	ZONE	ADDRESS	DEVICE							
1	URL Block	none	universal	Inside	any	any	Outside	any	any	dns facebook-base facebook-chat facebook-vid...	any	Allow	none		2588	2021



Và không thể chat được với bạn bè



3.2.6. Cấu hình và chính sách truy cập của vùng DMZ

Tạo vùng DMZ zone

The screenshot shows the Palo Alto Networks PA-VM web interface. The 'Zone' configuration window is open, displaying the following settings:

- Name:** DMZ
- Log Setting:** None
- Type:** DMZ
- Zone Protection:** Zone Protection Profile: None, Enable Packet Buffer Protection: ☒
- User Identification ACL:** ☐ Enable User Identification, ☐ INCLUDE LIST, ☐ EXCLUDE LIST
- Device-ID ACL:** ☐ Enable Device Identification, ☐ INCLUDE LIST, ☐ EXCLUDE LIST

The interface also shows a sidebar with various configuration options like Interfaces, VLANs, Virtual Routers, IPsec Tunnels, GRE Tunnels, DHCP, DNS Proxy, GlobalProtect, Portals, Gateways, MDM, Clientless Apps, Clientless App Groups, QoS, LLDP, Network Profiles, GlobalProtect IPsec, IKE Gateways, IPsec Crypto, IKE Crypto, Monitor, Interface Mgmt, and Zone Protection.

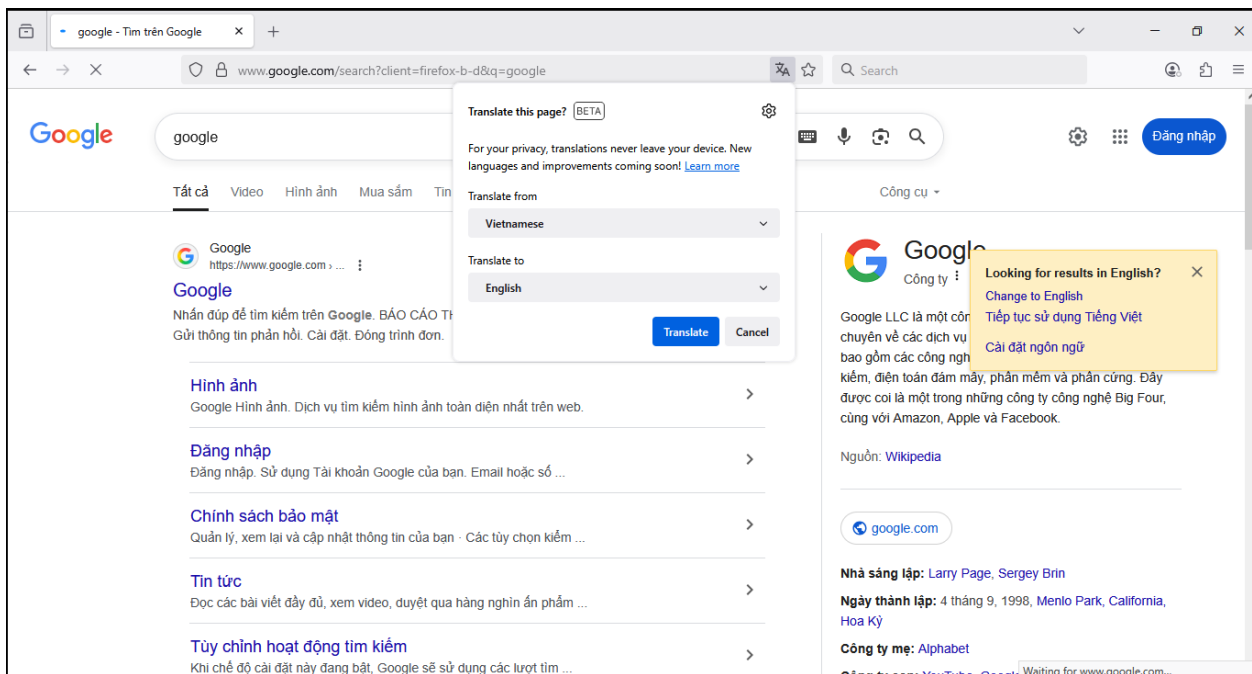
Đặt ip và đưa e1/4 vào vùng DMZ

ethernet1/4	Layer3		192.168.8.8/24	VR1	Untagged	none	DMZ	Disabled
-------------	--------	--	----------------	-----	----------	------	-----	----------

Tạo Nat Policy

2	DMZ to outside	none	DMZ	Outside	ethernet1/2	any	any	any	dynamic-ip-and-port	none
									ethernet1/2	
									192.168.113.100/24	

Mặc dù có truy cập Internet



Nhưng vùng DMZ không thể truy cập vào Server Zone

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.125]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Ngoc Dai>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\Ngoc Dai>
```

3.3. Yêu cầu nâng cao.

3.3.1. Cấu hình VPN site to site.

Mục tiêu:

- Thiết lập kết nối VPN site-to-site giữa chi nhánh TP.HCM và chi nhánh Hà Nội.
- Đảm bảo kết nối an toàn và ổn định giữa hai chi nhánh để trao đổi dữ liệu.

Mục đích:

- Kết nối mạng giữa chi nhánh TP.HCM và chi nhánh Hà Nội thông qua VPN site-to-site.
- Đặt IP đích phù hợp cho các giao diện liên quan đến VPN (ví dụ: IP đích cho kết nối VPN).

Cấu hình:

Ở chi nhánh HCM

Tạo tunnel interfaces

Name	Mode	Peer	VPN	...
tunnel1	none	VR1	VPN	

Tạo IKE crypto profiles

IKE Crypto Profile

Name: IKE_Phase1

DH GROUP

- ☒ group14

AUTHENTICATION

- ☒ sha256

ENCRYPTION

- ☒ aes-256-cbc

Timers

Key Lifetime: Hours
8
Minimum lifetime = 3 mins

IKEv2 Authentication Multiple: 0

OK Cancel

Tạo IKE gateway

IKE Gateway

General

Advanced Options

Name

IKE_GW

Version

IKEv1 only mode

Address Type

☒ IPv4

☐ IPv6

Interface

ethernet1/2

Local IP Address

192.168.113.100/24

Peer IP Address Type

☒ IP

☐ FQDN

☐ Dynamic

Peer Address

192.168.115.100

Authentication

☒ Pre-Shared Key

☐ Certificate

Pre-shared Key

••••

Confirm Pre-shared Key

••••

Local Identification

None

Peer Identification

None

Comment

OK

Cancel

Tạo IPSEC

Virtual Router - VR1

Router Settings

Static Routes

Redistribution Profile

RIP

OSPF

OSPFv3

BGP

Multicast

IPv4 | IPv6

2 items

→

×

				Next Hop		ADMIN DISTANCE	METRIC	BFD	ROUTE TABLE
				TYPE	VALUE				
☐	NAME	DESTINA...	INTERFA...						
☐	default-route	0.0.0.0/0	ethernet1...	ip-address	192.168...	default	10	None	unicast
☐	IPSEC_site	192.168...	tunnel.1			default	10	None	unicast

+

Add

-

Delete

↺

Clone

OK

Cancel

Tạo Rule Policy

	NAME	TAGS	TYPE	Source				Destination			APPLICATION	SERVICE	ACTION	PROFILE	OPTIONS	HIT COUNT
				ZONE	ADDRESS	USER	DEVICE	ZONE	ADDRESS	DEVICE						
1	SiteA-siteB	none	universal	Inside	any	any	any	Outside	any	any	any	application...	Allow	none		6756
				VPN				VPN								

Và ở chi nhánh HN cũng như thế

3.3.2. Kiểm tra

Vlan 10 kết nối với Vlan 60

```
C:\Users\Ngoc Dai>ping 192.168.60.61

Pinging 192.168.60.61 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.60.61: bytes=32 time=3024ms TTL=63
Reply from 192.168.60.61: bytes=32 time=3ms TTL=63
Reply from 192.168.60.61: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 192.168.60.61: bytes=32 time=1ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.60.61:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3024ms, Average = 757ms
```

Và ở VLAN 20 đã kết nối thành công VLAN 60

	RECEIVE TIME	TYPE	FROM ZONE	TO ZONE	SOURCE	SOURCE USER	SOURCE DYNAMIC ADDRESS GROUP	DESTINATION	DESTINATION DYNAMIC ADDRESS GROUP	DYNAMIC USER GROUP	TO PORT	APPLICATION	ACTION	RULE
	08/02 08:03:33	start	Inside	VPN	192.168.20.21			192.168.60.61			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 08:03:18	start	Inside	VPN	192.168.20.21			192.168.60.61			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 08:03:03	start	Inside	VPN	192.168.20.21			192.168.60.61			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:59:43	start	Inside	VPN	192.168.20.21			192.168.60.61			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:59:33	start	Inside	VPN	192.168.20.20			192.168.60.0			500	ike	allow	SiteA_SiteB

Và ngược lại VLAN 60 cũng kết nối thành công VLAN 20

	08/02 07:54:04	end	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:53:54	start	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:53:04	end	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:52:54	start	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:51:29	end	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:51:24	start	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:48:34	end	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:48:29	start	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:42:59	end	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:42:54	start	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:39:54	end	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:39:44	start	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:39:39	start	Inside	VPN	192.168.60.60			192.168.20.20			500	ike	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:25:06	end	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 07:24:56	start	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB
	08/02 06:41:37	end	Inside	VPN	192.168.60.61			192.168.20.21			0	ping	allow	SiteA_SiteB

3.2.3. Tích hợp Active Directory và SIEM

Cấu hình Service Route Source

Service Route Source

Service

ldap

Source Interface

ethernet1/2

Source Address

192.168.113.100/24

OK

Cancel

Service Route Source

Service

uid-agent

Source Interface

ethernet1/2

Source Address

192.168.113.100/24

OK

Cancel

Tạo profiles

LDAP Server Profile

Profile Name

Windows Server

☐ Administrator Use Only

Server List

NAME	LDAP SERVER	PORT
AD	192.168.10.11	389

+

 Add

−

 Delete

Enter the IP address or FQDN of the LDAP server

Server Settings

Type

active-directory

Base DN

DC=haidang,DC=com

Bind DN

dang@haidang.com

Password

••••••••

Confirm Password

••••••••

Bind Timeout

30

Search Timeout

30

Retry Interval

60

☒ Require SSL/TLS secured connection

☐ Verify Server Certificate for SSL sessions

OK

Cancel

Cấu hình UID Agent

Palo Alto Networks User-ID Agent Setup

Domain's DNS Name haidang.com

Kerberos Server Profile

Enable Security Log ☒

Server Log Monitor Frequency (sec) 2

Enable Session ☐

Server Session Read Frequency (sec) 10

Novell eDirectory Query Interval (sec) 30

Syslog Service Profile

Enable Probing ☒

Probe Interval (min) 20

Enable User Identification Timeout ☒

User Identification Timeout (min) 45

Allow matching usernames without domains ☐

Cấu hình User Identification

User Identification Monitored Server

Name Dang-Server

Description

☒ Enabled

Type Microsoft Active Directory

Transport Protocol WMI

Network Address 192.168.10.11

OK Cancel

Tích hợp SIEM

Tạo Syslog

Servers								
☐	NAME	LOCATION	NAME	SYSLOG SERVER	TRANSPORT	PORT	FORMAT	FACILITY
☒	SIEM_Syslog		SIEM	192.168.10.10	UDP	514	BSD	LOG_USER

Tạo Log settings

PA-VM

192.168.113.139/#device:vsys1::device/log-settings

PA-VM DASHBOARD ACC MONITOR POLICIES OBJECTS NETWORK **DEVICE** Commit

Log Settings

System

☐	NAME	DESCRIPTION	FILTER	PANORAMA	SNMP TRAP	EMAIL	SYSLOG	HTTP
☐	settingslogs		All Logs	☐			SIEM_Syslog	

+ Add - Delete Clone PDF/CSV

Configuration

☐	NAME	DESCRIPTION	FILTER	PANORAMA	SNMP TRAP	EMAIL	SYSLOG	HTTP
☐	Config Logs		All Logs	☐			SIEM_Syslog	

+ Add - Delete Clone PDF/CSV

User-ID

☐	NAME	DESCRIPTION	FILTER	PANORAMA	SNMP TRAP	EMAIL	SYSLOG	HTTP	BUILT-IN ACTIONS
☐	USERLogs		All Logs	☐			SIEM_Syslog		

192.168.113.139/7# Last Login Time: 08/09/2025 09:37:04 | Session Expire Time: 09/08/2025 09:44:28 | Tasks | Language | paloalto

Tạo Log Forwarding Profile

☐	NAME	LOCATION	DESCRIPTION	LOG TYPE	FILTER	PANORAMA	SNMP	EMAIL	SYSLOG	HTTP	QUARANTINE	BUILT-IN ACTIONS
☒	Dang_Log			traffic	All Logs	☐			SIEM_Syslog		☐	
				auth	All Logs	☐			SIEM_Syslog		☐	
				traffic	All Logs	☐			SIEM_Syslog		☐	
				threat	All Logs	☐			SIEM_Syslog		☐	
				decryption	All Logs	☐			SIEM_Syslog		☐	
				url	All Logs	☐			SIEM_Syslog		☐	
				wildfire	All Logs	☐			SIEM_Syslog		☐	

Tạo rule policy

Security Policy Rule ?

General | Source | Destination | Application | Service/URL Category | **Actions** | Usage

Action Setting

Action: Allow

☐ Send ICMP Unreachable

Log Setting

☐ Log at Session Start

☒ Log at Session End

Log Forwarding: Dang Log

Profile Setting

Profile Type: None

Other Settings

Schedule: None

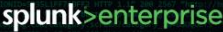
QoS Marking: None

☐ Disable Server Response Inspection

OK
Cancel

Đăng nhập vào splunk để coi Siemlogs

← → ↺ http://127.0.0.1:8000/en-US/account/login?return_to=%2Fen-US%2F ☆ 🔍 Search 🔔 📌 ☰



First time signing in?

If you installed this instance, use the username and password you created at installation. Otherwise, use the username and password that your Splunk administrator gave you. If you've forgotten your username or password, please contact your Splunk administrator.

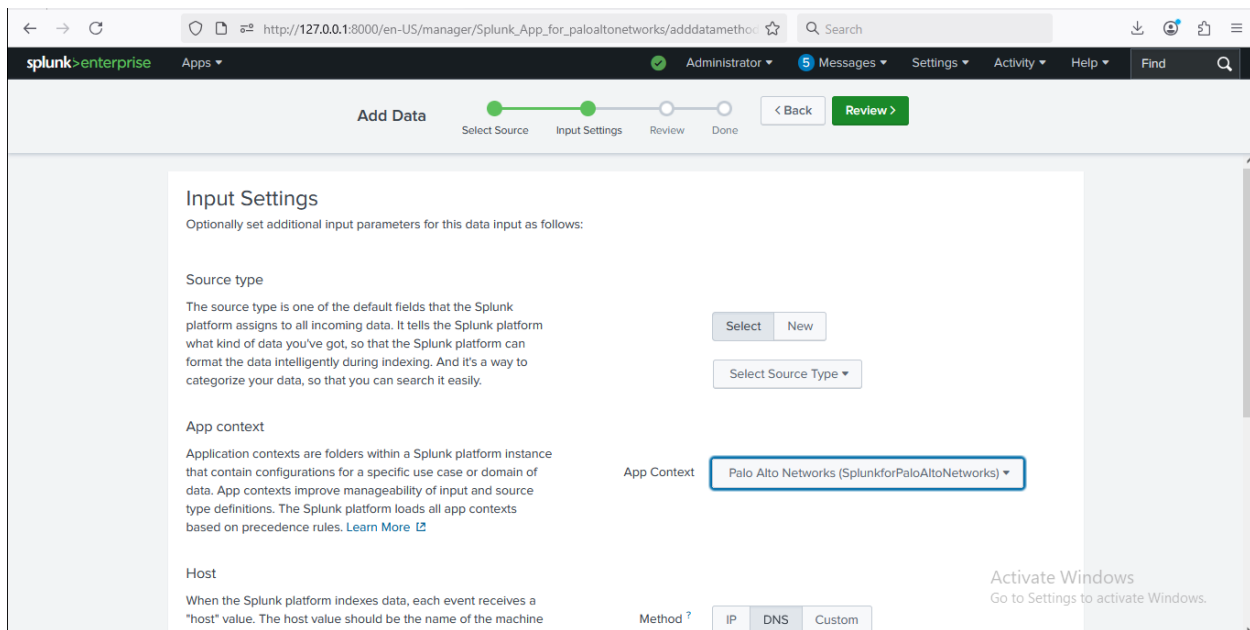
username admin

password The password you created when you installed this instance

First time signing in?

© 2005-2015 Splunk Inc.

Thiết lập cấu hình để truy cập Palo Alto



Kết quả

>	8/9/25 1:46:25.192 PM	1,2025/08/09 13:46:25,,TRAFFIC,end,2561,2025/08/09 13:46:25,192.168.10.11,8.8.8.8,192.168.113.100,8.8.8.8,Windows Server,,,dn s,vsys1,Sever Zone,Outside,ethernet1/1.1,ethernet1/2,Dang_Log,2025/08/09 13:46:25,861,1,55101,53,8501,53,0x40001c,tcp,allow,8 42,401,441,12,2025/08/09 13:46:07,0,any,,7536627788602672962,0x0,192.168.0.0-192.168.255.255,United States,,6,6,tcp-fi n,0,0,0,0,PA-VM,from-policy,,,0,,N/A,0,0,0,0,3dca9094-5556-41bd-813a-20425610d80b,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 025-08-09T13:46:25.036-07:00,,,infrastructure,networking,network-protocol,3,"used-by-malware,has-known-vulnerability,pervasiv e-use",,dns,no,no,0 host = DESKTOP-JMLCM8L source = log.csv sourcetype = pan:firewall
>	8/9/25 1:46:25.192 PM	1,2025/08/09 13:46:25,,TRAFFIC,end,2561,2025/08/09 13:46:25,192.168.10.11,8.8.8.8,192.168.113.100,8.8.8.8,Windows Server,,,dn s,vsys1,Sever Zone,Outside,ethernet1/1.1,ethernet1/2,Dang_Log,2025/08/09 13:46:25,859,1,55102,53,19087,53,0x40001c,tcp,allo w,950,459,491,13,2025/08/09 13:46:07,0,any,,7536627788602672963,0x0,192.168.0.0-192.168.255.255,United States,,7,6,tcp-fi n,0,0,0,0,PA-VM,from-policy,,,0,,N/A,0,0,0,0,3dca9094-5556-41bd-813a-20425610d80b,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 025-08-09T13:46:25.036-07:00,,,infrastructure,networking,network-protocol,3,"used-by-malware,has-known-vulnerability,pervasiv e-use",,dns,no,no,0 host = DESKTOP-JMLCM8L source = log.csv sourcetype = pan:firewall

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Qua quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, triển khai và kiểm thử, hệ thống tường lửa thế hệ mới (Next-Generation Firewall – NGFW) cho doanh nghiệp đã được xây dựng hoàn chỉnh trên môi trường mô phỏng GNS3. Mô hình triển khai đã hiện thực hóa đầy đủ các nguyên tắc **bảo mật phân lớp (multi-layer defense)** và **phân tách mạng theo vùng (network segmentation)**.

Hệ thống mạng được phân thành các vùng chức năng rõ ràng:

- **Outside Zone (Internet):** Cổng kết nối với nhà cung cấp dịch vụ mạng, chịu trách nhiệm định tuyến ra ngoài và bảo vệ trước các mối đe dọa từ Internet.
- **DMZ (Demilitarized Zone):** Vùng trung gian chứa các dịch vụ công khai như Web Server, Mail Server, VPN Server; được cô lập hoàn toàn khỏi mạng nội bộ để hạn chế nguy cơ lây nhiễm khi dịch vụ bị tấn công.
- **Internal Zone:** Mạng người dùng và máy trạm nội bộ, áp dụng chính sách kiểm soát truy cập Internet, lọc ứng dụng, giới hạn băng thông và giám sát hoạt động.
- **Server/Services Zone:** Chứa các máy chủ ứng dụng và cơ sở dữ liệu quan trọng, chỉ cho phép truy cập từ các vùng được xác thực và ủy quyền.
- **Management Zone:** Vùng quản trị hệ thống, bao gồm SIEM, Syslog Server, NMS và các thiết bị quản lý; được bảo vệ bằng Jump Host và xác thực đa yếu tố (MFA).
- **Lab/Testing Zone:** Môi trường thử nghiệm độc lập, không ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất.

Trên nền tảng phân vùng này, các chính sách bảo mật nâng cao đã được triển khai:

- **Kiểm soát lưu lượng SSL/TLS** – Giải mã lưu lượng HTTPS, chặn các kết nối không an toàn hoặc chứa nội dung độc hại.

- **Ngăn chặn mã độc và tập tin nguy hiểm** – Sử dụng File Blocking và Malware Policy để từ chối tải xuống/tải lên các tệp chứa mã độc, kể cả khi ẩn trong định dạng nén.
- **Lọc URL theo danh mục** – Hạn chế truy cập các website không phục vụ công việc (mua sắm, mạng xã hội, nội dung không lành mạnh) nhằm nâng cao năng suất và bảo mật.
- **Kiểm soát ứng dụng (Application Control)** – Chặn hoặc giới hạn các ứng dụng tiêu tốn băng thông hoặc tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin, ví dụ Facebook Chat, YouTube.
- **Bảo vệ DMZ** – Áp dụng NAT có kiểm soát, chỉ cho phép truy cập vào dịch vụ công khai từ ngoài Internet, đồng thời ngăn DMZ truy cập trực tiếp vào Server Zone.
- **Kết nối an toàn giữa các chi nhánh** – Cấu hình VPN site-to-site giữa TP.HCM và Hà Nội, đảm bảo dữ liệu được mã hóa và truyền tải an toàn.
- **Hỗ trợ nhân viên làm việc từ xa** – Cung cấp VPN client-to-site, áp dụng xác thực mạnh, hạn chế quyền truy cập theo vai trò.
- **Tích hợp SIEM** – Thu thập log tập trung, phân tích và cảnh báo theo thời gian thực, hỗ trợ điều tra và xử lý sự cố.

Kết quả kiểm thử chứng minh rằng hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu:

- Lưu lượng giữa các vùng được kiểm soát nghiêm ngặt theo nguyên tắc “chỉ cho phép khi cần thiết”.
- Các mối đe dọa giả lập (tệp EICAR, trang web độc hại) bị phát hiện và chặn ngay lập tức.
- Kết nối VPN hoạt động ổn định, cho phép chia sẻ tài nguyên giữa các chi nhánh.
- Log sự kiện được gửi đầy đủ về SIEM, hỗ trợ theo dõi và phân tích.

4.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

- **Kiến trúc phân vùng hợp lý** giúp hạn chế tối đa tác động của sự cố hoặc tấn công.
- **Áp dụng nhiều lớp bảo mật:** NGFW kết hợp IPS, URL Filtering, SSL Inspection, Application Control, và SIEM.
- **Tính mở rộng cao:** Có thể dễ dàng thêm vùng mạng, dịch vụ hoặc chi nhánh mới.
- **Khả năng dự phòng:** Hỗ trợ High Availability, đảm bảo hoạt động liên tục.
- **Giám sát tập trung:** SIEM giúp giảm thời gian phát hiện và phản ứng với sự cố.

Nhược điểm:

- Môi trường triển khai chỉ mới ở mức mô phỏng, chưa thử nghiệm với lưu lượng sản xuất thực tế.
- Chưa triển khai đầy đủ các công nghệ tiên tiến như sandbox, EDR, hay ZTNA.
- Quản trị yêu cầu nhân sự có kỹ năng chuyên môn cao; nếu cấu hình sai, nguy cơ mở ra lỗ hổng bảo mật.

4.3. Triển khai thực tế

Khi triển khai trên hạ tầng doanh nghiệp thực, nhóm nhận định sẽ gặp các thách thức:

- **Chi phí đầu tư:** NGFW, thiết bị dự phòng, hệ thống SIEM đòi hỏi ngân sách đáng kể.
- **Tương thích hệ thống:** Phải đảm bảo không gây xung đột với ứng dụng và hạ tầng hiện hữu.
- **Quản lý chứng chỉ SSL:** Việc giải mã lưu lượng HTTPS cần triển khai chứng chỉ số phù hợp và tránh gây lỗi cho ứng dụng web.
- **Hiệu năng:** SSL Inspection và IPS tiêu tốn nhiều tài nguyên xử lý, có thể ảnh hưởng tới tốc độ nếu phần cứng không đủ mạnh.
- **Đào tạo người dùng:** Người dùng cuối cần được hướng dẫn để thích ứng với chính sách bảo mật mới.

4.4. Hướng phát triển

4.4.1. Ngắn hạn

- Đưa hệ thống vào môi trường thử nghiệm bán thực (pilot) để đo hiệu năng với lưu lượng thực.
- Bổ sung cơ chế cảnh báo tự động khi SIEM phát hiện sự kiện nghiêm trọng.
- Tối ưu chính sách firewall dựa trên phân tích log, loại bỏ rule dư thừa.

4.4.2. Dài hạn

- Triển khai Sandbox để phân tích file và hành vi mã độc trong môi trường ảo.
- Tích hợp EDR bảo vệ các máy trạm và máy chủ khỏi tấn công trực tiếp.
- Áp dụng Zero Trust Network Access (ZTNA) cho toàn bộ truy cập, kể cả nội bộ.
- Sử dụng AI/Machine Learning để phân tích log, nhận diện hành vi bất thường và tự động đề xuất phản ứng.
- Tự động hóa vận hành với công cụ SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response).

4.5. Kết luận chung

Giải pháp tường lửa thế hệ mới (Next-Generation Firewall – NGFW) được triển khai trong đề tài đã chứng minh rõ ràng hiệu quả trong việc bảo vệ hệ thống mạng doanh nghiệp trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi và khó lường. Mô hình phân vùng mạng chặt chẽ, kết hợp với chính sách bảo mật đa lớp, đã tạo ra một kiến trúc phòng thủ nhiều tầng (defense-in-depth) giúp giảm thiểu rủi ro, nâng cao tính an toàn thông tin, và duy trì khả năng vận hành ổn định cho toàn bộ hạ tầng CNTT.

Điểm nổi bật của giải pháp là khả năng tích hợp nhiều chức năng bảo mật nâng cao vào một hệ thống thống nhất, bao gồm lọc SSL/TLS, phát hiện và ngăn chặn mã độc, lọc URL, kiểm soát ứng dụng, phân tách vùng DMZ, và triển khai VPN bảo mật. Việc áp dụng các kỹ thuật này không chỉ đáp ứng yêu cầu bảo mật truyền thống mà còn phù hợp với xu hướng bảo mật hiện đại – nơi mọi kết nối đều được xác thực, giám sát và quản lý theo nguyên tắc “không tin ai mặc định” (Zero Trust).

Bên cạnh khía cạnh kỹ thuật, mô hình này còn mang lại giá trị chiến lược. Nó giúp doanh nghiệp:

- **Nâng cao năng lực quản trị an ninh mạng**, nhờ vào việc tập trung log và giám sát sự kiện qua SIEM.
- **Đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế** như ISO/IEC 27001, PCI DSS hay HIPAA, nhờ các chính sách kiểm soát chặt chẽ và khả năng ghi nhận, truy xuất sự kiện.
- **Tăng cường khả năng phục hồi (resilience)** khi xảy ra sự cố nhờ cơ chế High Availability và quy trình sao lưu cấu hình định kỳ.

Kết quả kiểm thử trong môi trường mô phỏng đã cho thấy:

- Lưu lượng giữa các vùng mạng được kiểm soát nghiêm ngặt, đúng với nguyên tắc “least privilege” và “default deny”.
- Các tấn công giả lập và thử nghiệm xâm nhập đều bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
- Kết nối VPN site-to-site và client-to-site hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn dữ liệu trao đổi giữa các chi nhánh và nhân viên làm việc từ xa.
- Hệ thống SIEM thu thập log đầy đủ, hỗ trợ phân tích và đưa ra cảnh báo sớm.

Tuy nhiên, nhóm cũng nhận thức được rằng để áp dụng vào môi trường thực tế, cần phải mở rộng kiểm thử trên lưu lượng lớn, tối ưu hiệu năng, và bổ sung các thành phần bảo mật tiên tiến như sandbox, EDR, và tự động hóa phản ứng sự cố (SOAR). Điều này sẽ giúp giải pháp trở nên hoàn thiện hơn, vừa nâng cao khả năng bảo vệ, vừa giảm tải công việc cho đội ngũ quản trị.

Tổng thể, việc triển khai NGFW trong đề tài không chỉ là một **bước nâng cấp kỹ thuật** mà còn là một **bước đi chiến lược** giúp doanh nghiệp sẵn sàng đối mặt với thách thức an ninh mạng trong thời kỳ chuyển đổi số. Với định hướng phát triển đã được đề xuất,

hệ thống hoàn toàn có tiềm năng trở thành một **mô hình tham chiếu (reference model)** để triển khai rộng rãi cho nhiều doanh nghiệp ở các quy mô khác nhau, từ vừa và nhỏ cho tới tập đoàn lớn.

Tài liệu tham khảo

- [1]. David Hucaby. (2014). *Cisco ASA, PIX, and FWSM Firewall Handbook*. Cisco Press.
<https://www.ciscopress.com/store/cisco-asa-pix-and-fwsm-firewall-handbook-9781587052642>
- [2]. Palo Alto Networks. (2023). *What is a Next-Generation Firewall (NGFW)?*
<https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-next-generation-firewall-ngfw>
- [3]. Open Security Training. (n.d.). *Introduction to Firewalls*.
<https://opensecuritytraining.info/FirewallIntro.html>
- [4]. PAN-OS. (n.d.). <https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os>
- [5]. *Search*. (n.d.). Pearson. <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/network-security-essentials-applications-and-standards>